

Высшая алгебра. Экзамен.

1 июня 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1 ЛИНЕЙНЫЕ ОПЕРАТОРЫ. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ.....	6
2 СОБСТВЕННЫЕ ЧИСЛА И СОБСТВЕННЫЕ ВЕКТОРЫ.....	7
3 СВОЙСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОПЕРАТОРОВ. МАТРИЧНАЯ ЗА- ПИСЬ.....	9
3.1 Свойства линейных операторов	9
3.2 Матричная запись	9
4 ПРЕОБРАЗОВАНИЕ МАТРИЦЫ ОПЕРАТОРА ПРИ ПЕРЕХО- ДЕ К НОВОМУ БАЗИСУ.....	10
4.1 Связь матриц оператора в разных базисах	10
5 ЯДРО И ОБРАЗ ЛИНЕЙНОГО ОПЕРАТОРА. ТЕОРЕМЫ О РАЗМЕРНОСТЯХ.	12
6 ИНВАРИАНТНЫЕ ПОДПРОСТРАНСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОПЕ- РАТОРОВ. СВЯЗЬ С СОБСТВЕННЫМИ ВЕКТОРАМИ.....	13
7 ПРИМЕРЫ ЛИНЕЙНЫХ ОПЕРАТОРОВ. ОПЕРАТОР ПРО- ЕКТИРОВАНИЯ.....	14
8 ВЕЩЕСТВЕННОЕ ЕВКЛИДОВО ПРОСТРАНСТВО	15
9 СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ	16
10 ОРТОНОРМИРОВАННЫЙ БАЗИС. РАССТОЯНИЯ И УГЛЫ...	18
11 УНИТАРНОЕ ПРОСТРАНСТВО.....	19
12 СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК БИЛИНЕЙНАЯ ФОР- МА. МАТРИЦА ГРАМА.	20
13 ПРЕОБРАЗОВАНИЯ БИЛИНЕЙНЫХ ФОРМ ПРИ ЗАМЕНЕ БАЗИСА.	23

14	КВАДРАТИЧНЫЕ ФОРМЫ. МАТРИЧНАЯ ЗАПИСЬ.....	26
15	ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КВАДРАТИЧНЫХ ФОРМ ПРИ ЗА- МЕНЕ БАЗИСА.	27
16	ПРИВЕДЕНИЕ КВАДРАТИЧНЫХ ФОРМ К СУММЕ КВАД- РАТОВ. МЕТОД ЛАГРАНЖА.....	30
17	ПРИВЕДЕНИЕ КВАДРАТИЧНЫХ ФОРМ К СУММЕ КВАД- РАТОВ В ОРТОГОНАЛЬНОМ БАЗИСЕ.....	35
18	ЗАКОН ИНЕРЦИИ КВАДРАТИЧНЫХ ФОРМ. КРИТЕРИЙ СИЛЬВЕСТРА.....	38
19	ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЙ МНОГОЧЛЕН ЛИНЕЙНОГО ОПЕРАТОРА И СПЕКТР. МИНИМАЛЬНЫЙ МНОГОЧЛЕН. ..	43
20	ТЕОРЕМА КЭЛИ-ГАМИЛЬТОНА.....	46
21	ТЕОРЕМА О МИНИМАЛЬНОМ МНОГОЧЛЕНЕ ЛИНЕЙНО- ГО ОПЕРАТОРА.	49
22	ИНВАРИАНТНЫЕ ПОДПРОСТРАНСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОПЕ- РАТОРОВ. КОРНЕВЫЕ ПОДПРОСТРАНСТВА.....	51
23	НИЛЬПОТЕНТНЫЙ ОПЕРАТОР.	53
24	КОРНЕВЫЕ И ЦИКЛИЧЕСКИЕ ПОДПРОСТРАНСТВА.....	56
25	ПРИСОЕДИНЕННЫЕ ВЕКТОРЫ. БАЗИС ЦИКЛИЧЕСКОГО ПОДПРОСТРАНСТВА.....	58
26	ЖОРДАНОВА НОРМАЛЬНАЯ ФОРМА МАТРИЦЫ ЛИНЕЙ- НОГО ОПЕРАТОРА. (29)	61
27	АЛГОРИТМЫ ПРИВЕДЕНИЯ К ЖОРДАНОВОЙ ФОРМЕ. (30)	62

28 САМОСОПРЯЖЕННЫЙ ОПЕРАТОР В ЕВКЛИДОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ. МАТРИЦА САМОСОПРЯЖЕННОГО ОПЕРАТОРА (31).....	64
28.1 Свойства.....	64
28.2 Матрица самосопряженного оператора.....	65
29 СОБСТВЕННЫЕ ЧИСЛА САМОСОПРЯЖЕННОГО ОПЕРАТОРА. СПЕКТРАЛЬНАЯ ТЕОРЕМА. (32).....	66
29.1 Определения	66
29.2 Свойства.....	66
29.3 Спектральная теорема	67
29.4 Следствия из теоремы	67
29.5 Матричная форма спектральной теоремы.....	67
30 ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА САМОСОПРЯЖЕННОГО ОПЕРАТОРА. ТЕОРЕМА О МИНИМАКСЕ. (33)	68
30.1 Определения	68
30.2 Экстремальные свойства	68
31 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ. (34)	70
31.1 Свойства.....	70
31.2 Критерий Сильвестра	70
32 ФУНКЦИИ ОТ ОПЕРАТОРОВ. (35)	72
32.1 Через разложение в ряд.....	72
32.2 Через собственные числа (Спектральный)	72
33 ОДНОВРЕМЕННОЕ ПРИВЕДЕНИЕ ДВУХ КВАДРАТИЧНЫХ ФОРМ К СУММЕ КВАДРАТОВ. (36).....	74
33.1 Основная теорема	74
33.2 Алгоритм приведения.....	74
34 ПОЛИЛИНЕЙНЫЕ ФОРМЫ (37).....	76
34.1 Координатное представление и компоненты	76
34.2 Симметричные и кососимметричные полилинейные формы	77
34.3 Пространство полилинейных форм	78

35 ПРЕОБРАЗОВАНИЕ БАЗИСОВ И КООРДИНАТ. ВЗАИМНЫЕ БАЗИСЫ. КОВАРИАНТНЫЕ И КОНТРАВАРИАНТНЫЕ КООРДИНАТЫ ВЕКТОРОВ. (38).....	79
35.1 Преобразование базисов координат	79
35.2 Взаимные (двойственные) базисы	79
35.3 Ковариантные и контрвариантные координаты	80
35.4 Связь между ковариантными и контрвариантными координатами	81
36 ТЕНЗОРЫ (39)	82
36.1 Координаты представление и закон преобразования.....	82
36.2 Классификация тензоров малых валентностей	83
36.3 Оперции над тензорами	83
36.4 Свертка тензора	84
37 АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НАД ТЕНЗОРАМИ. (40)	85
37.1 Линейные операции	85
37.2 Тензорное (внешнее) произведение	85
37.3 Свойства тензорного произведения.....	86
37.4 Свертка тензора	86
38 СВЕРТКА ТЕНЗОРА (41)	87
38.1 Свертка двух тензоров.....	87
39 МЕТРИЧЕСКИЙ ТЕНЗОР В ЕВКЛИДОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ. (42)	88
39.1 Контравариантные компоненты метрического тензора	88
39.2 Закон преобразования компонентов	89
39.3 Операции поднятия и опускания индексов.....	89
40 ТЕОРЕМА ОБ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СОБСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЯХ (О МАКСИМАЛЬНОМ СОБСТВЕННОМ ЗНАЧЕНИИ) САМОСОПРЯЖЕННОГО ОПЕРАТОРА.....	91
41 ПРИВЕДЕНИЕ КВАДРАТИЧНОЙ ФОРМЫ К СУММЕ КВАДРАТОВ ОРТОГОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ.....	94

42 ЗАКОН ИНЕРЦИИ КВАДРАТИЧНЫХ ФОРМ.....	97
43 ТЕОРЕМА КЭЛИ-ГАМИЛЬТОНА.....	100
44 ТЕОРЕМЫ О МИНИМАЛЬНОМ МНОГОЧЛЕНЕ ЛИНЕЙ- НОГО ОПЕРАТОРА. СУЩЕСТВОВАНИЕ И ЕДИНСТВЕН- НОСТЬ МИНИМАЛЬНОГО МНОГОЧЛЕНА. СВЯЗЬ МИНИ- МАЛЬНОГО МНОГОЧЛЕНА С ЖОРДАНОВОЙ НОРМАЛЬ- НОЙ ФОРМОЙ ЛИНЕЙНОГО ОПЕРАТОРА. (9)	103
44.1 Единственность.....	104
44.2 Связь минимального многочлена с жордановой нормаль-	
ной формой	105
45 ТЕОРЕМА О РАЗЛОЖЕНИИ ПРОСТРАНСТВА В ПРЯМУЮ СУММУ ИНВАРИАНТНЫХ ПОДПРОСТРАНСТВ ЛИНЕЙ- НОГО ОПЕРАТОРА, ОТВЕЧАЮЩИХ РАЗЛИЧНЫМ СОБ- СТВЕННЫМ ЗНАЧЕНИЯМ. (10)	107
46 ТЕОРЕМА О РАЗЛОЖЕНИИ НИЛЬПОТЕНТНОГО ОПЕ- РАТОРА В ПРЯМУЮ СУММУ ЦИКЛИЧЕСКИХ ПОДПРО- СТРАНСТВ. СЛЕДСТВИЕ: БАЗИС ИЗ КОРНЕВЫХ (ПРИСО- ЕДИНЕННЫХ) ВЕКТОРОВ И ЖОРДАНОВА КЛЕТКА. (11)....	112
47 ТЕОРЕМА О ВЗАИМНО ОДНОЗНАЧНОМ СООТВЕТСТВИИ МЕЖДУ ТЕНЗОРАМИ ТИПА (p, q) И ПОЛИЛИ- НЕЙНЫ- МИ ФОРМАМИ. ЗАКОН ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КОМПОНЕНТ ТЕНЗОРА ПРИ ЗАМЕНЕ БАЗИСА. (12).....	115
47.1 Закон преобразования компонент тензора при замене базиса	116

1 ЛИНЕЙНЫЕ ОПЕРАТОРЫ. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ.

Определение

Пусть есть пространства U и V . **Линейным оператором** $A: U \rightarrow V$ называется линейное отображение U в V , такое, что:

1. $\forall x \in U \forall y \in V \quad A(x + y) = A(x) + A(y)$
2. $\forall \alpha \in \mathbb{C}(\mathbb{R}) \quad A(\alpha x) = \alpha A(x)$

Теорема

Действие любого оператора задается действием на базисные вектора

Доказательство

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$$

$$\begin{aligned} AX &= A(x_1 e_1 + \dots + x_n e_n) = A(x_1 e_1) + \dots + A(x_n e_n) = \\ &= x_1 A e_1 + \dots + x_n A e_n \end{aligned}$$

Получается:

$$e_1 \dots e_n \text{ независимы} \Leftrightarrow A e_1 \dots A e_n \text{ независимы}$$

Важно

Матрица оператора в заданном базисе представляет собой столбцы-векторы, являющиеся результатом действия оператора на базисные векторы

2 СОБСТВЕННЫЕ ЧИСЛА И СОБСТВЕННЫЕ ВЕКТОРЫ.

Определение

Число λ называется **собственным числом** оператора A , если существует ненулевой вектор такой, что $Ax = \lambda x$

Определение

Ненулевой вектор x называется **собственным вектором** оператора A , если $Ax = \lambda x$

Теорема

Число λ называется **собственным числом** оператора A тогда и только тогда, когда $\det(A - \lambda E) = 0$

Доказательство

1. x – собственный $\Rightarrow \det(A - \lambda E) = 0$

$$Ax = \lambda x = \lambda Ex$$

$$(A - \lambda E)x = 0$$

Где $A - \lambda E$ – линейный оператор, при этом $x \neq 0$. Если $x \in \text{Ker}(A - \lambda E)$, то ядро нетривиально и $\dim \text{Ker}(A - \lambda E) \geq 1 \Rightarrow \dim \text{Im}(A - \lambda E) < n$, а значит $A - \lambda E$ имеет зависимые строки

2. $\det(A - \lambda E) = 0 \Rightarrow x$ – собственный

$A - \lambda E$ в матричной форме:

$$B \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$Bx = 0$$

$\det B = 0 \Rightarrow$ система имеет нетривиальные решения $\Rightarrow x \neq 0$, значит
собственный

3 СВОЙСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОПЕРАТОРОВ. МАТРИЧНАЯ ЗАПИСЬ.

3.1 Свойства линейных операторов

1. $A(0) = A(0x) = 0Ax = 0$
2. Если $x = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n$, то $A(x) = \alpha_1 A(x_1) + \dots + \alpha_n A(x_n)$
3. $(A + B)(x) = A(x) + B(x)$
4. $(\lambda A)(x) = \lambda A(x)$
5. $(AB)(x) = A(B(x))$

3.2 Матричная запись

Любой линейный оператор можно записать в виде матрицы, столбцами которого будут векторы-результаты действия оператора на базисные

Пусть есть пространство V с базисом $e_1 \dots e_n$, $x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$. Для задания линейного оператора надо знать $A(e_1) \dots A(e_n)$.

Пусть $A(e_j) = a_{1j} e_1 + \dots + a_{nj} e_n$. Тогда матрица оператора:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

4 ПРЕОБРАЗОВАНИЕ МАТРИЦЫ ОПЕРАТОРА ПРИ ПЕРЕХОДЕ К НОВОМУ БАЗИСУ.

Пусть в линейном пространстве V старый базис: $e_1 \cdots e_n$ и новый базис $e'_1 \cdots e'_n$, и в старом базисе оператор имеет матрицу A , и в новом – A' .

Выразим новый базис через старый:

$$e'_j = \sum_{i=1}^n c_{ij} e_i$$

Коэффициенты c_{ij} образуют матрицу перехода:

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix}$$

Так как базисы состоят из линейно независимых векторов, то матрица перехода обратима:

$$\det C \neq 0$$

Поэтому:

$$X = CX', \quad X' = C^{-1}X$$

4.1 Связь матриц оператора в разных базисах

Пусть:

$$Y = AX, \quad Y' = A'X'$$

Преобразования координат:

$$X = CX', \quad Y = CY'$$

Тогда:

$$CY' = ACX'$$

$$Y' = C^{-1}ACX'$$

$$A'X' = C^{-1}ACX'$$

$$\boxed{A' = C^{-1}AC}$$

5 ЯДРО И ОБРАЗ ЛИНЕЙНОГО ОПЕРАТОРА. ТЕОРЕМЫ О РАЗМЕРНОСТЯХ.

Определение

Ядром линейного оператора называется множество всех векторов X , для которых $AX = 0$.

$$\text{Ker } A = \{X \in U : AX = 0\}$$

Определение

Образом линейного оператора называется множество всех векторов $y \in V$, для которых есть прообраз в U .

$$\text{Im } A = \{y \in V : y = AX\}$$

Важно

Ядро и образ являются подпространствами

Определение

$\dim \text{Ker } A$ называется дефектом оператора A

$\dim \text{Im } A$ называется рангом оператора A

Теорема

Для линейного оператора $A : V \rightarrow V$ справедливо:

$$\dim \text{Ker } A + \dim \text{Im } A = \dim V$$

Теорема

$$\dim \text{Ker } AB \leq \dim \text{Ker } A + \dim \text{Ker } B$$

Теорема

$$\dim \text{Im } AB \geq \dim \text{Im } A + \dim \text{Im } B$$

6 ИНВАРИАНТНЫЕ ПОДПРОСТРАНСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОПЕРАТОРОВ. СВЯЗЬ С СОБСТВЕННЫМИ ВЕКТОРАМИ.

Определение

Пусть $A : U \rightarrow U$, V – подпространство U . V называется инвариантным подпространством A , если

$$\forall x \in V \quad y = Ax \in V$$

Теорема

Пусть x – собственный вектор. Тогда $L = \langle x \rangle$ – инвариантное подпространство

Теорема

Оператор диагонализуем тогда и только тогда, когда пространство U раскладывается в прямую сумму n инвариантных пространств оператора

$$U = H_1 \oplus H_2 \oplus \dots \oplus H_n$$

7 ПРИМЕРЫ ЛИНЕЙНЫХ ОПЕРАТОРОВ. ОПЕРАТОР ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

Определение

Оператор проектирования – такой оператор P , для которого верно

$$P = P^2$$

Теорема

$$U = \text{Ker } P + \text{Im } P$$

Теорема

$$\text{Ker } P \cap \text{Im } P = \{0\}$$

Доказательство

Пусть есть $\begin{cases} w \in \text{Ker } P \\ w \in \text{Im } P \end{cases}$, тогда:

$$\begin{cases} Pw = 0 \\ \exists z : Pz = w \end{cases} \Rightarrow PPz = 0 \Leftrightarrow P^2z = 0 \Rightarrow Pz = w = 0$$

Теорема

Оператор проектирования можно представить в виде:

$$P = A(A^T A)^{-1} A^T$$

8 ВЕЩЕСТВЕННОЕ ЕВКЛИДОВО ПРОСТРАНСТВО

Определение

Вещественным евклидовым пространством называется линейное пространство E над полем $\mathbb{R}$, если на нем задано отображение $(\cdot, \cdot) : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$, обладающее следующими свойствами для любых $x, y, z \in V$, $\lambda \in \mathbb{R}$:

1. Симметричность: $(x, y) = (y, x)$
2. Аддитивность: $(x_1 + x_2, y) = (x_1, y) + (x_2, y)$
3. Положительная определенность: $(x, x) \geq 0$, $(x, x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$
4. Однородность: $(\lambda x, y) = \lambda(x, y)$

Пример евклидова пространства: $\mathbb{R}^n$. Для векторов $x = (x_1 \cdots x_n)$, $y = (y_1 \cdots y_n)$ определяется скалярное произведение:

$$(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

Такое отображение подходит по всем аксиомам.

9 СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ

Определение

Скалярным произведением называется отображение $(\cdot, \cdot) : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$, которое в соответствие каждой паре векторов $x, y \in V$ ставит в соответствие число (x, y) и удовлетворяет аксиомам для любых $x, y, z \in V, \lambda \in \mathbb{R}$:

1. Симметричность: $(x, y) = (y, x)$
2. Аддитивность: $(x_1 + x_2, y) = (x_1, y) + (x_2, y)$
3. Положительная определенность: $(x, x) \geq 0, (x, x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$
4. Однородность: $(\lambda x, y) = \lambda(x, y)$

Определение

Пусть задан базис $e_1 \cdots e_n$. Тогда:

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i, \quad y = \sum_{j=1}^n y_j e_j$$

Обозначим:

$$g_{ij} = (e_i e_j)$$

Матрицей Грама называется матрица:

$$G = (g_{ij}) = \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} & \cdots & g_{1n} \\ g_{21} & g_{22} & \cdots & g_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{n1} & g_{n2} & \cdots & g_{nn} \end{pmatrix}$$

Скалярное произведение в матричном виде:

$$(x, y) = \sum_{i,j=0}^n g_{ij} x_i y_j$$

$$(x, y) = X^T G Y$$

Определение

Через скалярное произведение определяется **норма вектора**:

$$||x|| = \sqrt{(x, x)}$$

1. $||x|| \geq 0, ||x|| = 0 \Leftrightarrow x = 0$
2. $||\alpha x|| = |\alpha| \cdot ||x||$
3. $||x + y|| \leq ||x|| + ||y||$

10 ОРТОНОРМИРОВАННЫЙ БАЗИС. РАССТОЯНИЯ И УГЛЫ.

Определение

Пусть V – евклидово пространство. Векторы $e_1 \cdots e_n$ называются **ортонормальными**, если:

$$(e_i, e_j) = 0, \quad i \neq j$$

При этом если:

$$||e_i|| = 1$$

То система называется **ортонормированной**

Определение

Базис $e_1 \cdots e_n$ называется ортонормированным, если его векторы образуют ортонормированную систему.

Определение

Метрикой пространства называется функция, которая каждой паре элементов x, y сопоставляет число из $\mathbb{R}$, удовлетворяющее следующим аксиомам:

1. $\rho(x, x) = 0, \rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$
2. $\rho(x, y) = \rho(y, x)$
3. $\rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, y)$
4. $\rho(x, y) \geq 0$

$$\rho(x, y) = ||x - y||$$

Определение

Для ненулевых векторов x и y

$$\cos \varphi = \frac{(x, y)}{||x|| \cdot ||y||}$$

11 УНИТАРНОЕ ПРОСТРАНСТВО.

Определение

Линейное пространство U над $\mathbb{C}$ называется **унитарным пространством**, если на нем задано отображение $(\cdot, \cdot) : U \times U \rightarrow \mathbb{C}$, обладающее свойствами:

1. Эрмитовость: $(x, y) = \overline{(y, x)}$
2. Аддитивность: $(x + y, z) = (x, z) + (y, z)$
3. Однородность: $(\alpha x, y) = \alpha(x, y)$
4. $(x, x) \geq 0, (x, x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$

12 СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК БИЛИНЕЙНАЯ ФОРМА. МАТРИЦА ГРАМА.

Определение

Пусть V – конечномерное линейное пространство над $\mathbb{R}$. Отображение $B : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ называется **билинейной формой**, если оно линейно по каждому аргументу при фиксированном другом, т.е. для любых $x, x_1, x_2, y, y_1, y_2 \in V$ и $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} B(\alpha x_1 + \beta x_2, y) &= \alpha B(x_1, y) + \beta B(x_2, y), \\ B(x, \alpha y_1 + \beta y_2) &= \alpha B(x, y_1) + \beta B(x, y_2). \end{aligned}$$

Важно

Билинейная форма B называется **симметрической**, если

$$B(x, y) = B(y, x) \quad \forall x, y \in V.$$

Определение

Отображение $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ называется **скалярным произведением** (в евклидовом пространстве), если выполняются:

1. Билинейность (линейность по каждому аргументу);
2. Симметрия $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$;
3. Положительная определённость $\langle x, x \rangle > 0$ при $x \neq 0$, $\langle 0, 0 \rangle = 0$.

Итак, скалярное произведение — это симметрическая положительно определённая билинейная форма.

Теорема

Пусть $e = (e_1, \dots, e_n)$ – базис V . Для билинейной формы B определим матрицу

$$A = (a_{ij})_{i,j=1}^n, \quad a_{ij} = B(e_i, e_j).$$

Тогда для любых

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i, \quad y = \sum_{j=1}^n y_j e_j$$

имеем:

$$B(x, y) = x^T A y, \quad \text{где } x = (x_1, \dots, x_n)^T, \quad y = (y_1, \dots, y_n)^T.$$

Доказательство

По билинейности:

$$B(x, y) = B\left(\sum_i x_i e_i, \sum_j y_j e_j\right) = \sum_{ij} x_i a_{ij} y_j = x^T A y.$$

Важно

Следствие. B симметрична $\Leftrightarrow$ её матрица A симметрична: $A^T = A$, поскольку

$$a_{ij} = B(e_i, e_j) = B(e_j, e_i) = a_{ji}.$$

Определение

Пусть на V задано скалярное произведение $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Матрицей Грама базиса $e = (e_1, \dots, e_n)$ называется матрица

$$G(e) = (\langle e_i, e_j \rangle)_{i,j=1}^n.$$

Тогда для любых $x, y \in V$ с координатами x, y в базисе e :

$$\langle x, y \rangle = x^T G(e) y.$$

Для векторов $v_1, \dots, v_m \in V$ **матрица Грама** системы $(v_1, \dots, v_m)$ – это

$$G(v_1, \dots, v_m) = (\langle v_i, v_j \rangle)_{i,j=1}^m.$$

Свойства матрицы Грама

1. Симметричность

$$G(e)^T = G(e),$$

так как $\langle e_i, e_j \rangle = \langle e_j, e_i \rangle$.

2. Положительная определённость (для базиса)

Утверждение. Если e – базис V , то $G(e)$ положительно определена, т.е.

$$\forall 0 \neq x \in \mathbb{R}^n : x^T G(e) x > 0.$$

Доказательство. Пусть $x \neq 0$ – столбец-координат. Тогда $v = \sum_i x_i e_i \neq 0$ (так как e – базис). Поэтому по положительной определённости скалярного произведения:

$$x^T G(e) x = \left\langle \sum_i x_i e_i, \sum_j x_j e_j \right\rangle = \langle v, v \rangle > 0.$$

Следствие. $\det G(e) > 0$ (для положительно определённой симметрической матрицы определитель положителен).

3. Полуопределённость (для произвольной системы)

Для $v_1, \dots, v_m$ и любого $c \in \mathbb{R}^m$:

$$c^T G(v_1, \dots, v_m) c = \left\langle \sum_{i=1}^m c_i v_i, \sum_{i=1}^m c_i v_i \right\rangle \geq 0.$$

Значит $G(v_1, \dots, v_m)$ всегда неотрицательно полуопределена.

13 ПРЕОБРАЗОВАНИЯ БИЛИНЕЙНЫХ ФОРМ ПРИ ЗАМЕНЕ БАЗИСА.

Определение

Пусть V – n -мерное линейное пространство над полем $\mathbb{R}$. Пусть задана билинейная форма

$$B : V \times V \rightarrow \mathbb{R}.$$

Пусть $e = (e_1, \dots, e_n)$ – базис V . **Матрицей** билинейной формы B в базисе e называется матрица

$$A = [B]_e = (a_{ij}), \quad (a_{ij}) = B(e_i, e_j).$$

Теорема

Если

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i, \quad y = \sum_{j=1}^n y_j e_j,$$

и $x = (x_1, \dots, x_n)^T$, $y = (y_1, \dots, y_n)^T$ – столбцы координат, то

$$B(x, y) = x^T A y.$$

Определение

Пусть $e' = (e'_1, \dots, e'_n)$ – другой базис. Зафиксируем **матрицу перехода** $C = (c_{ij})$ от e' к e , заданную равенствами

$$e'_j = \sum_{i=1}^n e_i c_{ij}, \quad j = 1, \dots, n.$$

То есть j -й столбец C – координаты e'_j в базисе e . Матрица C обратима.

Теорема

Если $x \in V$ имеет координаты x в базисе e и x' в базисе e' , то

$$x = C x', \quad y = C y'.$$

Обозначим $A = [B]_e$, $A' = [B]_{e'}$. Тогда:

$$A' = C^T A C.$$

Доказательство

$$a'_{pq} = B(e'_p, e'_q) = B\left(\sum_i e_i c_{ip}, \sum_j e_j c_{jq}\right) = \sum_{i,j} c_{ip} c_{jq} B(e_i, e_j) = \sum_{i,j} c_{ip} a_{ij} c_{jq}.$$

Правая часть – это $(C^T A C)_{pq}$. Следовательно, $A' = C^T A C$.

Доказательство

$$B(x, y) = x^T A y = (C x')^T A (C y')^T = x'^T (C^T A C) y'.$$

Но также $B(x, y) = x'^T A' y'$ по определению A' . Значит $A' = C^T A C$.

Определение

Следствия

1. Матрицы одной и той же билинейной формы в разных базисах связаны соотношением конгруэнтности

$$A' \sim A \Leftrightarrow \exists C \in GL_n(\mathbb{F}) : A' = C^T A C.$$

2. Свойства сохраняются при замене базиса.

- Если B симметрическая ($B(x, y) = B(y, x)$), то $A^T = A$ в любом базисе, и из $A' = C^T A C$ следует $(A')^T = A'$.
- Если B кососимметрическая ($B(x, y) = -B(y, x)$), то $A^T = -A$ и это также сохраняется.

3. Определитель преобразуется так:

$$\det A' = \det(C^T A C) = \det(C^T) \det(A) \det(C) = (\det C)^2 \det A.$$

В частности, $\det A = 0 \Leftrightarrow \det A' = 0$ (вырожденность/невырожденность формы не зависит от базиса).

4. Ранг матрицы (а значит и ранг формы) не меняется при замене базиса, поскольку умножение слева/справа на обратимые матрицы не меняет ранг:

$$\text{rank}(A') = \text{rank}(C^T A C) = \text{rank}(A).$$

14 КВАДРАТИЧНЫЕ ФОРМЫ. МАТРИЧНАЯ ЗАПИСЬ.

Определение

Отображение $Q : V \rightarrow \mathbb{F}$ называется **квадратичной формой**, если существует симметрическая билинейная форма

$$B : V \times V \rightarrow \mathbb{F}, \quad B(x, y) = B(y, x),$$

такая, что

$$Q(x) = B(x, x) \quad \forall x \in V$$

Теорема

Пусть $e = (e_1, \dots, e_n)$ – базис V . Пусть B – симметрическая билинейная форма, связанная с Q . Определим матрицу

$$A = (a_{ij}), \quad a_{ij} = B(e_i, e_j).$$

Тогда для $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ (где $x = (x_1, \dots, x_n)^T$ – столбец координат) имеем

$$Q(x) = x^T A x.$$

Доказательство

$$Q(x) = B(x, x) = B\left(\sum_i x_i e_i, \sum_j x_j e_j\right) = \sum_{i,j} x_i a_{ij} x_j = x^T A x.$$

Так как B симметрична, то

$$a_{ij} = B(e_i, e_j) = B(e_j, e_i) = a_{ji},$$

то есть матрица квадратичной формы симметрична: $A^T = A$.

15 ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КВАДРАТИЧНЫХ ФОРМ ПРИ ЗАМЕНЕ БАЗИСА.

Определение

Пусть $e' = (e'_1, \dots, e'_n)$ – другой базис. Зафиксируем **матрицу перехода** $C = (c_{ij})$ от e' к e , заданную равенствами

$$e'_j = \sum_{i=1}^n e_i c_{ij}, \quad j = 1, \dots, n.$$

То есть j -й столбец C – координаты e'_j в базисе e . Матрица C обратима.

Теорема

Если $v \in V$ имеет координаты x в базисе e и x' в базисе e' , то

$$x = Cx'.$$

Доказательство

Пишем разложение в новом базисе:

$$v = \sum_{j=1}^n x'_j e'_j = \sum_{j=1}^n x'_j \sum_{i=1}^n e_i c_{ij} = \sum_{i=1}^n e_i \left(\sum_{j=1}^n c_{ij} x'_j \right).$$

Значит координаты v в базисе e равны $x_i = \sum_j c_{ij} x'_j$, то есть $x = Cx'$.

Теорема

Обозначим через $A = [Q]_e$ матрицу квадратичной формы в базисе e , а через $A' = [Q]_{e'}$ – в базисе e' . По определению A' должно выполняться:

$$Q(v) = x'^T A' x' \quad \forall v \in V.$$

Формула записи замены базиса:

$$A' = C^T A C.$$

Доказательство

Для любого $v \in V$:

$$Q(v) = x^T A x \quad (\text{в базисе } e).$$

Но $x = Cx'$. Подставляя:

$$Q(v) = (Cx')^T A (Cx') = x'^T (C^T A C) x'.$$

С другой стороны, по определению матрицы A' :

$$Q(v) = x'^T A' x' \quad \forall x'.$$

Следовательно, матрицы при одинаковой квадратичной форме должны совпадать:

$$A' = C^T A C.$$

Важно

Замечание о другой конвенции. Если матрицу перехода P задают наоборот: $e_i = \sum_j e'_j r_{ji}$, то тогда $x' = Px$, и формула переписывается как

$$A' = P^{-T} A P^{-1}.$$

Это то же самое утверждение, просто с другой записью матрицы перехода.

Определение

Следствия из $A' = C^T A C$:

1. **Конгруэнтность.** Матрицы одной и той же квадратичной формы в разных базисах связаны преобразованием

$$A' = C^T A C, \quad C \in GL_n(\mathbb{F}).$$

2. **Симметрия сохраняется.** Если $A^T = A$, то

$$(A')^T = (C^T AC)^T = C^T A^T C = C^T AC = A'.$$

3. **Вырожденность не зависит от базиса.** По свойствам определителя:

$$\det A' = \det(C^T AC) = \det(C^T) \det(A) \det(C) = (\det C)^2 \det A.$$

Так как $\det C \neq 0$, то

$$\det A' = 0 \Leftrightarrow \det A = 0.$$

4. **Ранг не зависит от базиса.** Умножение слева/справа на обратимую матрицу не меняет ранг, поэтому

$$\text{rank}(A') = \text{rank}(C^T AC) = \text{rank}(A).$$

5. **Знак-определённость (над $\mathbb{R}$) тоже не зависит от базиса.** Например, если $Q(v) > 0$ для всех $v \neq 0$, то в любых координатах $x' \neq 0$ имеем $v \neq 0$ и

$$x'^T A' x' = Q(v) > 0,$$

то есть матрица A' также задаёт положительно определённую форму (аналогично для отрицательной/неопределённой).

16 ПРИВЕДЕНИЕ КВАДРАТИЧНЫХ ФОРМ К СУММЕ КВАДРАТОВ. МЕТОД ЛАГРАНЖА.

Теорема

Пусть V – n -мерное линейное пространство над $\mathbb{R}$. Квадратичная форма Q в выбранном базисе задаётся симметрической матрицей $A = A^T$:

$$Q(x) = x^T A x = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j = \sum_{i=1}^n a_{ii} x_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij} x_i x_j.$$

Цель.

Найти невырожденную линейную замену координат $x = Cy$ ($\det C \neq 0$), при которой

$$Q(x) = Q(Cy) = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2,$$

то есть привести Q к сумме квадратов (диагональному виду).

Метод Лагранжа – это последовательное выделение полного квадрата, дающее конструктивный алгоритм диагонализации квадратичной формы преобразованиями вида $A \mapsto C^T A C$ (конгруэнтность).

Доказательство

1) Один шаг метода Лагранжа (выделение квадрата при $a_{11} \neq 0$)

Пусть в текущих координатах коэффициент при x_1^2 ненулевой: $a_{11} \neq 0$. Разделим форму на части, содержащие x_1 и остальные:

$$Q(x) = a_{11} x_1^2 + 2 \sum_{j=2}^n a_{1j} x_1 x_j + \sum_{i,j=2}^n a_{ij} x_i x_j.$$

Обозначим

$$\ell(x_2, \dots, x_n) = \sum_{j=2}^n a_{1j} x_j.$$

Тогда первые два слагаемых переписываются как

$$a_{11} x_1^2 + 2 x_1 \ell = a_{11} \left(x_1 + \frac{\ell}{a_{11}} \right)^2 - \frac{1}{a_{11}} \ell^2.$$

Следовательно,

$$Q(x) = a_{11} \left(x_1 + \frac{1}{a_{11}} \sum_{j=2}^n a_{1j} x_j \right)^2 + \left(\sum_{i,j=2}^n a_{ij} x_i x_j - \frac{1}{a_{11}} \left(\sum_{j=2}^n a_{1j} x_j \right)^2 \right).$$

Замена переменных

Определим новую переменную

$$y_1 = x_1 + \frac{1}{a_{11}} \sum_{j=2}^n a_{1j} x_j, \quad y_k = x_k \quad (k = 2, \dots, n).$$

Эта замена линейна и обратима: она задаётся верхнетреугольной матрицей с единицами на диагонали, значит $\det C = 1 \neq 0$.

Тогда форма принимает вид

$$Q(y) = a_{11} y_1^2 + Q_1(y_2, \dots, y_n),$$

где Q_1 – квадратичная форма уже от $n-1$ переменных. Её коэффициенты (для $i, j \geq 2$) равны

$$b_{ij} = a_{ij} - \frac{a_{1i} a_{1j}}{a_{11}}.$$

Итак, за один шаг мы убрали все смешанные члены с y_1 и выделили квадрат.

2) Что делать, если $a_{11} = 0$

Чтобы применить шаг 1, нужно добиться ненулевого коэффициента при квадрате некоторой переменной.

Теорема

Лемма

Если квадратичная форма Q не тождественно нулевая, то существует невырожденная линейная замена переменных, после которой коэффициент при x_1^2 станет ненулевым.

Доказательство

Если $Q \neq 0$, то в матрице A есть ненулевой элемент.

- Если существует k с $a_{kk} \neq 0$, то достаточно перестановкой переменных поставить x_k на место x_1 . Перестановка – невырожденная линейная замена.
- Если все диагональные элементы нулевые ($a_{ii} = 0 \forall i$), то обязательно найдутся $p \neq q$ такие, что $a_{pq} \neq 0$.

Рассмотрим замену (остальные переменные не трогаем)

$$x_p = u + v, \quad x_q = u - v.$$

Это невырожденная замена, так как матрица имеет $\det = -2 \neq 0$.

Посмотрим, как преобразуется часть формы, содержащая x_p, x_q . Поскольку $a_{pp} = a_{qq} = 0$, вклад от пары p, q равен

$$2a_{pq}x_px_q = 2a_{pq}(u+v)(u-v) = 2a_{pq}(u^2 - v^2).$$

Коэффициент при u^2 равен $2a_{pq} \neq 0$. Значит в новых координатах появляется переменная с ненулевым квадратным коэффициентом.

Лемма доказана: либо переставляем переменные, либо линейной заменой из пары (x_p, x_q) получаем ненулевой диагональный коэффициент, и затем применяем шаг 1.

3) Теорема (приведение к сумме квадратов) и доказательство методом Лагранжа

Теорема

Для любой квадратичной формы Q над $\mathbb{R}$ существует невырожденная линейная замена переменных $x = Cy$, приводящая Q к диагональному виду

$$Q = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2.$$

Доказательство

База $n = 1$. Очевидно: $Q(x) = a_{11}x_1^2$.

Переход. Пусть утверждение верно для форм от $n - 1$ переменных. Рассмотрим форму Q от n переменных.

- Если $Q \equiv 0$, то уже диагональна: все $\lambda_i = 0$.
- Если $Q \not\equiv 0$, по лемме из п.2 найдётся невырожденная замена переменных, после которой (в новых координатах, которые снова обозначим x) коэффициент при x_1^2 ненулевой: $a_{11} \neq 0$.

Тогда применяем шаг метода Лагранжа из п.1: существует невырожденная замена, после которой

$$Q = a_{11}y_1^2 + Q_1(y_2, \dots, y_n),$$

где Q_1 – квадратичная форма от $n - 1$ переменных.

По предположению индукции форма Q_1 приводится невырожденной заменой переменных $(y_2, \dots, y_n)$ к диагональному виду:

$$Q_1 = \lambda_2 z_2^2 + \dots + \lambda_n z_n^2.$$

Объединяя эту замену с уже выполненной заменой для y_1 , получаем общую невырожденную замену $x = Cz$, приводящую исходную форму Q к

$$Q = a_{11}z_1^2 + \lambda_2 z_2^2 + \dots + \lambda_n z_n^2.$$

Это и есть требуемая сумма квадратов.

4) Практический алгоритм

1. Записать Q (или матрицу A)
2. Найти переменную с ненулевым коэффициентом при x_k^2 . Если такой нет, взять ненулевой смешанный член $a_{pq}x_p x_q$ и заменить $x_p = u + v$, $x_q = u - v$, чтобы появился ненулевой квадрат.
3. Выделить полный квадрат по выбранной переменной и сделать замену

$$y_1 = x_1 + \frac{1}{a_{11}} \sum_{j \geq 2} a_{1j} x_j.$$

4. Получить новую форму от меньшего числа переменных и повторять, пока не останутся только квадраты.

17 ПРИВЕДЕНИЕ КВАДРАТИЧНЫХ ФОРМ К СУММЕ КВАДРАТОВ В ОРТОГОНАЛЬНОМ БАЗИСЕ.

Определение

Пусть $e = (e_1, \dots, e_n)$ – ортонормированный базис. Положим

$$a_{ij} = B(e_i, e_j) = \langle Te_i, e_j \rangle.$$

Тогда для $x = \sum x_i e_i$ (столбец координат $x \in \mathbb{R}^2$):

$$Q(x) = x^T A x, \quad A = (a_{ij}).$$

Матрица A симметрична:

$$a_{ij} = \langle Te_i, e_j \rangle = \langle e_i, Te_j \rangle = a_{ji}.$$

То есть $A^T = A$.

Теорема

Спектральная теорема (ключ к ортогональному приведению).

Если $T : V \rightarrow V$ самосопряжён, то существует ортонормированный базис $u_1, \dots, u_n$ из собственных векторов T :

$$Tu_k = \lambda_k u_k, \quad \lambda_k \in \mathbb{R}.$$

Доказательство

1) *Существование собственного значения и собственного вектора.*

Рассмотрим функцию Релея на единичной сфере $S = \{x : \|x\| = 1\}$:

$$\rho(x) = \langle Tx, x \rangle.$$

Сфера S компактна, ρ непрерывна, значит ρ достигает максимума в некоторой точке $u \in S$.

Покажем, что u – собственный вектор T . Для любого $y \perp u$ рассмотрим

$x(t) = \frac{u+ty}{\|u+ty\|} \in S$. Функция $f(t) = \rho(x(t))$ имеет максимум при $t = 0$, значит $f'(0) = 0$. Прямым дифференцированием (используя самосопряжённость T) получается условие

$$\langle Tu, y \rangle = 0 \quad \forall y \perp u.$$

То есть Tu ортогонален всем $y \perp u$, значит $Tu \in \text{span}(u)$ (линейной оболочке). Следовательно $Tu = \lambda u$ для некоторого $\lambda \in \mathbb{R}$.

2) *Инвариантность ортогонального дополнения.*

Пусть $W = u^\perp$. Для любого $w \in W$:

$$\langle Tw, u \rangle = \langle w, Tu \rangle = \langle w, \lambda u \rangle = 0,$$

значит $Tw \in W$. То есть W инвариантно относительно T , и ограничение $T|_W : W \rightarrow W$ сопряжено.

3) *Индукция по размерности.*

В пространстве W размерности $n - 1$ по индукционному предположению существует ортонормированный базис из собственных векторов $T|_W$. Добавляя u , получаем ортонормированный базис всего V из собственных векторов T .

Теорема

Возьмём ортонормированный базис собственных векторов $u_1, \dots, u_n$ оператора T :

$$Tu_k = \lambda_k u_k.$$

Пусть

$$x = \sum_{k=1}^n y_k u_k$$

– разложение в этом базисе. Тогда

$$\begin{aligned} Q(x) = \langle Tx, x \rangle &= \left\langle T \sum_k y_k u_k, \sum_j y_j u_j \right\rangle = \left\langle \sum_k y_k \lambda_k u_k, \sum_j y_j u_j \right\rangle = \\ &= \sum_{k,j} y_k y_j \lambda_k \langle u_k, u_j \rangle = \sum_{k=1}^n \lambda_k y_k^2, \end{aligned}$$

к $\langle u_k, u_j \rangle = \delta_{kj}$.

Итак, в этом ортонормированном (следовательно, ортогональном) базисе

$$Q = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$$

– сумма квадратов без смешанных членов.

Важно

Если в некотором ортонормированном базисе $Q(x) = x^T A x$, где $A = A^T$, то существует ортогональная матрица U ($U^T U = I$) такая, что

$$U^T A U = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

При замене координат $x = Uy$ (ортогональная замена) получаем

$$Q(x) = y^T (U^T A U) y = \sum_{k=1}^n \lambda_k y_k^2.$$

18 ЗАКОН ИНЕРЦИИ КВАДРАТИЧНЫХ ФОРМ. КРИТЕРИЙ СИЛЬВЕСТРА.

Определение

Пусть Q – квадратичная форма на $\mathbb{R}^n$. В некотором базисе она имеет вид

$$Q(x) = x^T A x, \quad A^T = A.$$

При невырожденной линейной замене координат $x = Cy$ ($\det C \neq 0$) матрица преобразуется по закону

$$A' = C^T A C,$$

а форма остаётся той же: $Q(x) = Q(Cy) = y^T A' y$. Связь $A \sim A'$ называется **конгруэнтностью**.

Теорема

Закон инерции (Сильвестра)

Определение

Если в некотором базисе

$$Q(y) = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$$

(диагональный вид) то число положительных λ_i обозначают p , отрицательных – q , нулевых – r ($p + q + r = n$). Тройку (p, q, r) называют **инерцией** формы, а p и q – **положительным и отрицательным индексами инерции**.

Для любой вещественной квадратичной формы Q существует базис, в котором

$$Q = y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_{p+q}^2$$

(остальные r переменных входят с коэффициентом 0). При этом числа p, q, r не зависят от выбора базиса (то есть инвариантны относительно замен $A \mapsto C^T A C$).

Доказательство

Доказательство: существование канонического вида

По методу Лагранжа (выделение полного квадрата) квадратичная форма приводится невырожденной заменой координат к диагональному виду

$$Q = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2.$$

Для каждого $\lambda_i \neq 0$ делаем масштабирование $y_i = \frac{1}{\sqrt{|\lambda_i|}} z_i$. Тогда соответствующее слагаемое становится $\pm z_i^2$. Нулевые коэффициенты остаются нулевыми. Получаем вид с коэффициентами только 1, -1 , 0. Существование доказано.

Доказательство: инвариантность p и q

Используем внутреннее (базис-независимое) описание p и q .

Определим

- $p(Q)$ = максимальная размерность подпространства $U \subset \mathbb{R}^n$, на котором Q положительно определена, то есть $Q(u) > 0$ для всех $u \in U \setminus \{0\}$;
- $q(Q)$ = максимальная размерность подпространства $W \subset \mathbb{R}^n$, на котором Q отрицательно определена, то есть $Q(w) < 0$ для всех $w \in W \setminus \{0\}$.

Эти величины не зависят от базиса: при замене координат $x = Cy$ подпространства переходят взаимно-однозначно $U \leftrightarrow C^{-1}U$, а знаки Q сохраняются, поскольку $Q(Cy) = Q(x)$.

Остаётся связать $p(Q)$, $q(Q)$ с числами p, q из канонического диагонального вида.

Пусть

$$Q(z) = z_1^2 + \dots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \dots - z_{p+q}^2$$

(плюс r нулевых переменных, они на знаки не влияют).

Доказательство $p(Q) = p$ и $q(Q) = q$.

1. $p(Q) \geq p$.

Подпространство

$$U_0 = \{(z_1, \dots, z_p, 0, \dots, 0)\}$$

имеет размерность p и на нём $Q(z) = z_1^2 + \dots + z_p^2 > 0$ при $z \neq 0$, значит $p(Q) \geq p$.

2. $p(Q) \leq p$.

Пусть U – подпространство, на котором $Q > 0$ при $z \neq 0$. Рассмотрим проекцию

$$\rho : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p, \quad \rho(z) = (z_1, \dots, z_p),$$

и её ограничение $\rho|_U : U \rightarrow \mathbb{R}^p$.

Оно инъективно, если $\rho(u) = 0$ для $u \in U$, то у u первые p координат нулевые, и тогда

$$Q(u) = -(z_{p+1}^2 + \dots + z_{p+q}^2) \leq 0.$$

Но на Q на U положительно определена, значит $u = 0$.

Инъективность даёт $\dim U \leq \dim \mathbb{R}^p = p$, то есть $p(Q) \leq p$.

Из 1 и 2 следует $p(Q) = p$. Аналогично доказывается, что $q(Q) = q$. Таким образом, числа p и q инвариантны, так как определены через $p(Q)$ и $q(Q)$, не зависящие от базиса.

Теорема

Пусть $A = A^T \in M_n(\mathbb{R})$, $Q(x) = x^T A x$. Обозначим через

$$\Delta_k = \det A_k, \quad k = 1, \dots, n,$$

где A_k – главная угловая подматрица порядка k , gжexxyufz br A выбором первых k строк и столбцов.

Теорема (критерий Сильвестра)

Квадратичная форма Q (или матрица A) положительно определена тогда и только тогда, когда

$$\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \dots, \Delta_n > 0.$$

Доказательство

Необходимость ($Q > 0 \Rightarrow \Delta_k > 0$).

Пусть Q положительно определена: $x^T A x > 0$ при $x \neq 0$.

Рассмотрим подпространство $U_k = \text{span}(e_1, \dots, e_k)$. Ограничение формы $Q|_{U_k}$ также положительно определено. В базисе $(e_1, \dots, e_k)$ его матрица – это A_k . Следовательно, A_k положительно определена.

Достаточность ($\Delta_k > 0 \Rightarrow Q > 0$).

База $n = 1$. $\Delta_1 = a_{11} > 0 \Rightarrow Q(x) = a_{11}x_1^2 > 0$ при $x_1 \neq 0$.

Переход. Пусть утверждение верно для размера $n - 1$. Рассмотрим $A \in M_n(\mathbb{R})$ с $\Delta_k > 0$ для всех k .

Тогда $\Delta_1 = a_{11} > 0$. Разобьём A блочно:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & b^T \\ b & C \end{pmatrix},$$

где $b \in \mathbb{R}^{n-1}$, $C \in M_{n-1}(\mathbb{R})$ симметрична.

Сделаем замену переменных (это ровно первый шаг метода Лагранжа):

$$y_1 = x_1 + \frac{1}{a_{11}} b^T x', \quad y' = x', \text{ где } x' = (x_2, \dots, x_n)^T.$$

Тогда (проверяется прямым раскрытием квадратов)

$$Q(x) = a_{11}y_1^2 + y'^T S y', \quad S = C - \frac{1}{a_{11}} b b^T.$$

Теперь нужно показать, что форма $y'^T S y'$ положительно определена в $\mathbb{R}^{n-1}$. Для этого применим индукцию, проверив критерий Сильвестра для S .

Рассмотрим её угловые миноры $\det S_k$, $k = 1, \dots, n - 1$. Из формулы для определителя блочной матрицы (при $a_{11} \neq 0$):

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & b_k^T \\ b_k & C_k \end{pmatrix} = a_{11} \det \left(C_k - \frac{1}{a_{11}} b_k b_k^T \right) = a_{11} \det S_k,$$

где C_k – угловая подматрица порядка k матрицы C , а b_k – первые k компонентов b . Но левая часть – это как раз Δ_{k+1} (угловой минор A порядка $k + 1$). Значит

$$\det S_k = \frac{\Delta_{k+1}}{\Delta_1} > 0 \quad \forall k = 1, \dots, n - 1.$$

Следовательно, все угловые миноры S положительны и по индукционному предположению форма $y'^T S y'$ положительно определена.

Тогда для любого $y = (y_1, y') \neq 0$:

- либо $y' \neq 0$, тогда $y'^T S y' > 0$;
- либо $y' = 0$, тогда $y_1 \neq 0$ и $a_{11} y_1^2 > 0$.

В обоих случаях $Q(x) = a_{11} y_1^2 + y'^T S y' > 0$. Значит Q положительно определена.

19 ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЙ МНОГОЧЛЕН ЛИНЕЙНОГО ОПЕРАТОРА И СПЕКТР. МИНИМАЛЬНЫЙ МНОГОЧЛЕН.

Определение

Пусть V – линейное пространство над полем $\mathbb{F}$, $\dim V = n$ и $T \in \text{End}(V)$ (множество всех линейных отображений (линейных операторов) векторного пространства в себя) – линейный оператор.

Число $\lambda \in \mathbb{F}$ называется **собственным значением** оператора T , если существует ненулевой вектор $v \in V$ такой, что

$$Tv = \lambda v.$$

Такой $v \neq 0$ называется **собственным вектором**, а множество

$$E_\lambda = \ker(T - \lambda I)$$

– **собственным подпространством**.

Спектр – это множество всех собственных значений оператора T в поле $\mathbb{F}$:

$$\sigma(T) = \{\lambda \in \mathbb{F} : \ker(T - \lambda I) \neq \{0\}\}.$$

Определение

Выберем базис e в V и обозначим матрицу оператора T в этом базисе через $A = [T]_e \in M_n(\mathbb{F})$.

Характеристическим многочленом оператора T называется многочлен

$$\chi_T(t) = \det(tI - A) \in \mathbb{F}[t].$$

Он имеет степень n и старший коэффициент равен 1 (так как $\det(tI - A)$ как многочлен по t начинается с t_n).

Теорема

$\chi_T(t)$ не зависит от выбора базиса.

Доказательство

Пусть e' – другой базис, $A' = [T]_{e'}$. Тогда A' подобна A :

$$A' = S^{-1}AS$$

для некоторой невырожденной матрицы S . Тогда

$$\begin{aligned}\det(tI - A') &= \det(tI - S^{-1}AS) = \det(S^{-1}(tI - A)S) \\ &= \det(S^{-1}) \det(tI - A) \det(S) = \det(tI - A).\end{aligned}$$

Значит $\chi_T(t) = \det(tI - A)$ одинаков во всех базисах.

Теорема

Для $\lambda \in \mathbb{F}$:

1. λ – собственное значение T ;
2. оператор $T - \lambda I$ не является обратимым;
3. $\det(\lambda I - A) = 0$, то есть $\chi_T(\lambda) = 0$.

Доказательство

- 1 $\Rightarrow$ 2: если $(T - \lambda I)v = 0$ при $v \neq 0$, то ядро ненулевое, значит оператор не обратим.
- 2 $\Rightarrow$ 1: если $T - \lambda I$ не обратим, то (в конечномерном случае) $\ker(T - \lambda I) \neq \{0\}$, значит существует $v \neq 0$ с $(T - \lambda I)v = 0$, то есть $Tv = \lambda v$.
- 2 $\Leftrightarrow$ 3: в любом базисе матрица $T - \lambda I$ равна $A - \lambda I$. Линейный оператор обратим тогда и только тогда, когда его матрица обратима, а матрица обратима тогда и только тогда, когда её определитель не равен нулю:

$$\det(A - \lambda I) \neq 0 \Leftrightarrow \det(\lambda I - A) \neq 0.$$

Следовательно, λ собственное $\Leftrightarrow \chi_T(\lambda) = 0$.

Определение

Рассмотрим подстановку многочлена в оператор: для $p(t) = a_0I + a_1T + \dots + a_mT^m \in \text{End}(V)$.

Минимальным многочленом оператора T называется унитарный (со старшим коэффициентом 1) многочлен $m_T(t) \in \mathbb{F}[t]$ наименьшей степени, такой что

$$m_T(T) = 0.$$

Чтобы это определение было корректным, нужно: существование ненулевого многочлена, обращающего T в нуль; единственность унитарного многочлена наименьшей степени.

20 ТЕОРЕМА КЭЛИ-ГАМИЛЬТОНА.

Определение

Пусть V – линейное пространство над полем $\mathbb{F}$, $\dim V = n$ и $T \in \text{End}(V)$. Выберем базис и пусть $A = [T] \in M_n(\mathbb{F})$ – матрица оператора T в этом базисе.

Характеристический многочлен

$$\chi_T(t) = \chi_A(t) := \det(tI - A) \in \mathbb{F}[t].$$

Он не зависит от базиса (так как при замене базиса A заменяется на подобную матрицу, а $\det(tI - A)$ сохраняется).

Теорема

Оператор T (и его матрица A) удовлетворяет своему характеристическому многочлену:

$$\chi_T(T) = 0 \quad (\text{эквивалентно } \chi_A(A) = 0).$$

Здесь $\chi_T(T) = a_0I + a_1T + \dots + a_nT^n$, если $\chi_T(t) = a_0 + a_1t + \dots + a_nt^n$.

Доказательство

Шаг 1. Тождество для присоединённой матрицы

Для любой квадратной матрицы M над коммутативным кольцом верно

$$M \cdot \text{adj}(M) = \det(M)I,$$

где $\text{adj}(M)$ – присоединённая матрица, составленная из алгебраических дополнений.

Применим к этой матрице

$$M(t) = tI - A \in M_n(\mathbb{F}[t]).$$

Тогда

$$(tI - A) \operatorname{adj}(tI - A) = \det(tI - A)I = \chi_A(t)I \quad (1).$$

Шаг 2. Разложение $\operatorname{adj}(tI - A)$ по степеням t

Каждый элемент $\operatorname{adj}(tI - A)$ – многочлен по t степени $\leq n - 1$, значит существует представление

$$\operatorname{adj}(tI - A) = B_0 t^{n-1} + B_1 t^{n-2} + \dots + B_{n-2} t + B_{n-1} \quad (2),$$

где $B_k \in M_n(\mathbb{F})$ – некоторые матрицы (не зависят от t).

Также запишем

$$\chi_A(t) = t^n + c_1 t^{n-1} + \dots + c_{n-1} t + c_n \quad (c_i \in \mathbb{F}) \quad (3)$$

Шаг 3. Подстановка (2), (3) в (1) и сравнение коэффициентов

Подставим (2) в (1):

$$(tI - A) (B_0 t^{n-1} + B_1 t^{n-2} + \dots + B_{n-1}) = (t^n + c_1 t^{n-1} + \dots + c_n)I.$$

Раскрываем левую часть:

$$\underbrace{t (B_0 t^{n-1} + B_1 t^{n-2} + \dots + B_{n-1})}_{=B_0 t^n + B_1 t^{n-1} + \dots + B_{n-1} t} - \underbrace{A (B_0 t^{n-1} + B_1 t^{n-2} + \dots + B_{n-1})}_{=AB_0 t^{n-1} + AB_1 t^{n-2} + \dots + AB_{n-1}}.$$

Итак,

$$\begin{aligned} B_0 t^n + (B_1 - AB_0) t^{n-1} + (B_2 - AB_1) t^{n-2} + \dots + (B_{n-1} - AB_{n-2}) t - AB_{n-1} \\ = t^n I + c_1 t^{n-1} I + \dots + c_n I. \end{aligned}$$

Это равенство в $M_n(\mathbb{F}[t])$, значит коэффициенты при одинаковых степенях t равны как матрицы:

- при t^n : $B_0 = I$;

- при t^{n-1} : $B_1 - AB_0 = c_1I$, то есть $B_1 = A + c_1I$;
- при t^{n-2} : $B_2 - AB_1 = c_2I$, то есть $B_2 = A^2 + c_1A + c_2I$;
- и так далее, по индукции получаем

$$B_k = A^k + c_1A^{k-1} + \dots + c_kI \quad (k = 0, 1, \dots, n-1) \quad (4).$$

Наконец, свободный член (при t^0) даёт:

$$-AB_{n-1} = c_nI \Leftrightarrow AB_{n-1} + c_nI = 0 \quad (5).$$

Подставляем сюда формулу (4) для B_{n-1} :

$$A(A^{n-1} + c_1A^{n-2} + \dots + c_{n-1}I) + c_nI = 0,$$

то есть

$$A^n + c_1A^{n-1} + \dots + c_{n-1}A + c_nI = 0.$$

Правая часть — это ровно $\chi_A(A)$ по (3). Следовательно,

$$\chi_A(A) = 0.$$

Так как $\chi_A = \chi_T$ и полином от матрицы соответствует полиному от оператора, получаем $\chi_T(T) = 0$.

21 ТЕОРЕМА О МИНИМАЛЬНОМ МНОГОЧЛЕНЕ ЛИНЕЙНОГО ОПЕРАТОРА.

Определение

Пусть V – конечномерное линейное пространство над полем $\mathbb{F}$, $\dim V = n$, и $T \in \text{End}(V)$.

Подстановка многочлена в оператор

Для многочлена $p(t) = a_0 + a_1t + \dots + a_mt^m \in \mathbb{F}[t]$ определим оператор

$$p(T) := a_0I + a_1T + \dots + a_mT^m \in \text{End}(V).$$

Это корректно и не зависит от выбора базиса.

Оператор T называется **аннулируемым** многочленом p , если $p(T) = 0$ (нулевой оператор).

Минимальным многочленом оператора T называется унитарный (со старшим коэффициентом 1) многочлен $m_T(t) \in \mathbb{F}[t]$ наименьшей степени, для которого

$$m_T(T) = 0.$$

Теорема

Пусть $T \in \text{End}(V)$, $\dim V < \infty$. Тогда существует единственный унитарный многочлен $m_T(t) \in \mathbb{F}[t]$ минимальной степени такой, что

$$m_T(T) = 0.$$

Он обладает свойством:

$$\text{Если } p(t) \in \mathbb{F}[t] \text{ и } p(T) = 0, \text{ то } m_T \mid p.$$

В частности, $m_T \mid \chi_T$ (так как $\chi_T(T) = 0$ по Кэли-Гамильтону).

Доказательство

Существование

По теореме Кэли–Гамильтона $\chi_T(T) = 0$. Значит существует ненулевой аннулирующий многочлен. Рассмотрим множество всех унитарных многочленов p , таких что $p(T) = 0$. Оно непусто и степени – натуральные числа, значит существует многочлен минимальной степени. Обозначим его m_T .

Делимость: $p(T) = 0 \Rightarrow m_T \mid p$

Пусть $p(T) = 0$. Разделим p на m_T с остатком в $\mathbb{F}[t]$:

$$p(t) = m_T(t) q(t) + r(t), \quad \deg(r) < \deg(m_T).$$

Подставим T :

$$0 = p(T) = m_T(T) q(T) + r(T) = 0 \cdot q(T) + r(T) = r(T).$$

То есть $r(T) = 0$. Но $\deg(r) < \deg(m_T)$, а m_T выбран аннулирующим многочленом наименьшей степени. Следовательно, остаток обязан быть нулевым: $r(t) \equiv 0$. Значит

$$p(t) = m_T(t) q(t),$$

то есть $m_T \mid p$.

Единственность

Пусть m_1 и m_2 – два унитарных многочлена минимальной степени, для которых $m_i(T) = 0$. Тогда по делимости: $m_1 \mid m_2$ и $m_2 \mid m_1$. Значит $m_1 = cm_2$ для некоторого $c \in \mathbb{F}^\times$ ($\mathbb{F}^\times = \mathbb{F} \setminus \{0\}$). Но оба унитарные, поэтому $c = 1$ и $m_1 = m_2$.

22 ИНВАРИАНТНЫЕ ПОДПРОСТРАНСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОПЕРАТОРОВ. КОРНЕВЫЕ ПОДПРОСТРАНСТВА.

Определение

Пусть V – конечномерное линейное пространство над полем $\mathbb{F}$, $T \in \text{End}(V)$.

Подпространство $U \subset V$ называется **инвариантным относительно T** (или T -инвариантным), если

$$T(U) \subseteq U.$$

Эквивалентно: $\forall u \in U$ выполнено $Tu \in U$.

Если U T -инвариантно, то корректно определено ограничение $T|_U : U \rightarrow U$, $T|_U(u) = Tu$.

Теорема

Лемма 1

Если $U, W \subset V$ – T -инвариантные подпространства, то $U \cap W$ и $U + W$ также T -инвариантны.

Доказательство

- Если $x \in U \cap W$, то $x \in U$ и $x \in W$, значит $Tx \in U$ и $Tx \in W$, то есть $Tx \in U \cap W$.
- Если $x \in U + W$, то $x = u + w$ при $u \in U$, $w \in W$. Тогда $Tx = Tu + Tw \in U + W$.

Теорема

Лемма 2

Для любого многочлена $p(t) \in \mathbb{F}[t]$ подпространства

$$\ker p(T) \quad \text{и} \quad \text{Im } p(T)$$

являются T -инвариантными.

Доказательство

Так как T коммутирует с $p(T)$: $Tp(T) = p(T)T$.

- Если $x \in \ker p(T)$, то $p(T)x = 0$. Тогда

$$p(T)(Tx) = T(p(T)x) = T0 = 0,$$

значит $Tx \in \ker p(T)$.

- Если $x \in \operatorname{Im} p(T)$, то $x = p(T)y$. Тогда

$$Tx = T(p(T)y) = p(T)(Ty) \in \operatorname{Im} p(T).$$

Определение

Далее фиксируем $\lambda \in \mathbb{F}$.

Ненулевой вектор $v \in V$ называется **корневым вектором**, соответствующим λ , если существует $k \geq 1$ такое, что

$$(T - \lambda I)^k v = 0.$$

Наименьшее k называют порядком корневого вектора v (относительно λ).

Корневым подпространством (или обобщённым собственным подпространством) для λ называется

$$V_\lambda := \bigcup_{k \geq 1} \ker(T - \lambda I)^k.$$

Это множество всех корневых векторов (и нуля).

23 НИЛЬПОТЕНТНЫЙ ОПЕРАТОР.

Определение

Пусть V – конечномерное линейное пространство над полем $\mathbb{F}$, $\dim V = n$, и $T \in \text{End}(V)$ – линейный оператор.

Оператор T называется **нильпотентным**, если существует целое число $k \geq 1$ такое, что

$$T^k = 0.$$

Наименьшее такое натуральное k называется степенью (или индексом) nilпотентности оператора T .

Важно

Если T nilпотентен степени k , то $k \leq n$. Это строго доказывается через характеристический многочлен.

Теорема

Для nilпотентного оператора T степени k справедливы следующие утверждения:

1. Спектр состоит только из нуля: $\sigma(T) = \{0\}$.
2. Характеристический многочлен имеет вид $\chi_T(t) = t^n$.
3. Минимальный многочлен имеет вид $m_T(t) = t^k$.

Доказательство

1. Пусть $\lambda \in \sigma(T)$ и $v \neq 0$ – соответствующий собственный вектор: $Tv = \lambda v$. Применяя T последовательно k раз, получаем:

$$T^k v = \lambda^k v.$$

Так как $T^k = 0$, то $\lambda^k v = 0$. Поскольку $v \neq 0$, получаем $\lambda^k = 0$, откуда $\lambda = 0$. Значит, $\sigma(T) = \{0\}$.

2. Характеристический многочлен $\chi_T(t)$ имеет степень n , а его корнями являются собственные значения. Так как единственное соб-

ственное значение – это 0, то

$$\chi_T(t) = t^n.$$

3. Минимальный многочлен $m_T(t)$ должен делить $\chi_T(t) = t^n$ и иметь те же корни. Следовательно, $m_T(t) = t^p$ для некоторого $1 \leq p \leq n$. По определению минимального многочлена, p – это наименьшая степень, для которой $T^p = 0$. Но это в точности определение степени нильпотентности k . Значит, $p = k$ и

$$m_T(t) = t^k.$$

Теорема

Пусть T – нильпотентный оператор степени k . По определению существует вектор $v \in V$, для которого $T^{k-1}v \neq 0$ (иначе степень была бы меньше k). При этом $T^k v = 0$.

Лемма. Система векторов

$$v, Tv, T^2v, \dots, T^{k-1}v$$

линейно независима.

Доказательство

Пусть существует линейная комбинация, равная нулю:

$$c_0v + c_1Tv + c_2T^2v + \dots + c_{k-1}T^{k-1}v = 0.$$

Применим к обеим частям оператор T^{k-1} . Так как $T^m v = 0$ для всех $m \geq k$, все слагаемые, кроме первого, обратятся в нуль:

$$c_0T^{k-1}v = 0.$$

Поскольку $T^{k-1}v \neq 0$, получаем $c_0 = 0$.

Теперь равенство принимает вид:

$$c_1Tv + c_2T^2v + \dots + c_{k-1}T^{k-1}v = 0.$$

Применим оператор T^{k-2} . Аналогично получим $c_1T^{k-1}v = 0 \Rightarrow c_1 = 0$. Продолжая этот процесс (применяя $T^{k-3}, \dots, T$) $= I$), последовательно получим $c_2 = 0, \dots, c_{k-1} = 0$. Следовательно, векторы линейно независимы.

24 КОРНЕВЫЕ И ЦИКЛИЧЕСКИЕ ПОДПРОСТРАНСТВА.

Определение

Пусть V – конечномерное линейное пространство над полем $\mathbb{F}$, $\dim V = n$, и $T \in \text{End}(V)$ – линейный оператор.

Для $v \in V$ T -**циклическим пространством**, порождённым v , называется

$$Z(v) := \text{span}\{v, T^2v, \dots\} \subseteq V.$$

Так как $\dim V < \infty$, эта линейная оболочка стабилизируется: существует m такое, что

$$Z(v) = \text{span}\{v, Tv, \dots, T^{m-1}v\}.$$

Теорема

$Z(v)$ инвариантно относительно T .

Доказательство

Достаточно проверить на образующих: $T(T^k v) = T^{k+1}v \in Z(v)$. По линейности $T(Z(v)) \subseteq Z(v)$.

Определение

Фиксируем $\lambda \in \mathbb{F}$. Ненулевой $v \in V$ называется **корневым (обобщённым собственным) вектором**, соответствующим λ , если

$$(T - \lambda I)^k v = 0$$

для некоторого $k \geq 1$. Наименьшее такое k называют порядком корневого вектора.

Корневое подпространство определяют

$$V_\lambda := \bigcup_{k \geq 1} \ker(T - \lambda I)^k.$$

На первый взгляд это "объединение ядер". В конечномерном случае это на самом деле подпространство.

Теорема

Для каждого $k \geq 1$ подпространство $\ker(T - \lambda I)^k$ инвариантно относительно T , следовательно и V_λ инвариантно.

Доказательство

Оператор T коммутирует с $T - \lambda I$, значит и со всеми степенями: $T(T - \lambda I)^k = (T - \lambda I)^k T$. Если $(T - \lambda I)^k x = 0$, то

$$(T - \lambda I)^k(Tx) = T(T - \lambda I)^k x = 0,$$

поэтому $Tx \in \ker(T - \lambda I)^k$.

Важно

Циклическое подпространство корневого вектора лежит в корневом

Если $v \in V_\lambda$, то есть $(T - \lambda I)^k v = 0$ для некоторого k , то для любого $j \geq 0$:

$$(T - \lambda I)^k(T^j v) = T^j(T - \lambda I)^k v = 0,$$

значит $T^j v \in \ker(T - \lambda I)^k \subseteq V_\lambda$. Поэтому

$$v \in V_\lambda \Rightarrow Z(v) \subseteq V_\lambda.$$

Нильпотентность на корневом подпространстве

На $V_\lambda = \ker(T - \lambda I)^s$ оператор

$$N_\lambda := (T - \lambda I)|_{V_\lambda}$$

нильпотентен: $N_\lambda^s = 0$.

25 ПРИСОЕДИНЕННЫЕ ВЕКТОРЫ. БАЗИС ЦИКЛИЧЕСКОГО ПОДПРОСТРАНСТВА.

Определение

Вектор $v \neq 0$ называется **корневым вектором**, отвечающим λ , если

$$N^k v = 0 \quad \text{для некоторого } k \geq 1.$$

Наименьшее такое k называется порядком (или высотой) корневого вектора v .

Определение

Ненулевые векторы $v_1, \dots, v_k \in V$ образуют **цепочку присоединённых векторов** (к собственному значению λ), если выполнено:

$$Nv_1 = 0, \quad Nv_{j+1} = v_j \quad (j = 1, \dots, k-1).$$

То же самое:

$$(T - \lambda I)v_1 = 0, \quad (T - \lambda I)v_{j+1} = v_j.$$

Здесь v_1 – собственный вектор, а $v_2, \dots, v_k$ называют **присоединёнными** к нему.

Важно

Из условий цепочки немедленно следует формула

$$N^{k-j} v_k = v_j \quad (j = 1, \dots, k),$$

в частности,

$$N^{k-1} v_k = v_1 \neq 0, \quad N^k v_k = 0.$$

Значит, v_k – корневой вектор порядка ровно k . Обратно, если w – корневой вектор порядка k , то векторы

$$v_k := w, v_{k-1} := Nw, \dots, v_1 := N^{k-1}w$$

образуют цепочку, потому что $Nv_1 = N^k w = 0$ и $Nv_{j+1} = v_j$.

Определение

Для $v \in V$ определим **T -циклическое подпространство**:

$$Z_T(v) := \text{span}\{v, Tv, T^2v, \dots\}.$$

Оно T -инвариантно, так как $T(T^m v) = T^{m+1}v \in Z_T(v)$.

Аналогично, для оператора $N = T - \lambda I$ рассмотрим

$$Z_N(v) := \text{span}\{v, Nv, N^2v, \dots\},$$

оно N -вариантно.

Теорема

Пусть $w \neq 0$ – корневой вектор порядка k , то есть

$$N^k w = 0, \quad N^{k-1} w \neq 0.$$

Положим

$$v_j := N^{k-j} w \quad (j = 1, \dots, k),$$

то есть $v_1 = N^{k-1} w, \dots, v_k = w$. Тогда $v_1, \dots, v_k$ образуют цепочку присоединённых векторов:

$$Nv_1 = 0, \quad Nv_{j+1} = v_j.$$

Теорема

Векторы $v_1, \dots, v_k$ линейно независимы и

$$Z_N(w) = \text{span}\{w, Nw, \dots, N^{k-1}w\} = \text{span}\{v_1, \dots, v_k\},$$

причём $\dim Z_N(w) = k$.

Доказательство

1. *Порождающее свойство.* Очевидно,

$$\begin{aligned} \text{span}\{v_1, \dots, v_k\} &= \text{span}\{N^{k-1}w, \dots, w\} \\ &= \text{span}\{w, Nw, \dots, N^{k-1}w\} = Z_N(w). \end{aligned}$$

(Так как $N^m w = 0$ для $m \geq k$, дальше новые векторы не появляются).

2. *Линейная независимость.* Пусть

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = 0.$$

Применим N^{k-1} . Так как $N^{k-1}v_k = N^{k-1}w = v_1 \neq 0$, а для $j < k$ имеем $N^{k-1}v_j = 0$ (поскольку $v_j = N^{k-j}w$ и степень становится $\leq k$), получаем:

$$0 = N^{k-1}\left(\sum_{j=1}^k \alpha_j v_j\right) = \alpha_k N^{k-1}v_k = \alpha_k v_1.$$

Отсюда $\alpha_k = 0$. Далее применим N^{k-2} к оставшейся сумме $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_{k-1} v_{k-1} = 0$ и аналогично получим $\alpha_{k-1} = 0$, и так далее вплоть до $\alpha_1 = 0$. Значит $v_1, \dots, v_k$ линейно независимы.

26 ЖОРДАНОВА НОРМАЛЬНАЯ ФОРМА МАТРИЦЫ ЛИНЕЙНОГО ОПЕРАТОРА. (29)

Определение

Жордановой клеткой $J_m(\lambda)$ порядка m , отвечающей скаляру λ , называется квадратная матрица размера $m \times m$, у которой на главной диагонали стоят числа λ , на надглавной диагонали — единицы, а все остальные элементы равны нулю:

$$J_m(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \lambda \end{pmatrix} = \lambda I_m + J_m(0)$$

Определение

Матрица J называется жордановой нормальной формой (ЖНФ), если она имеет блочно-диагональный вид, где каждый блок на главной диагонали является жордановой клеткой (возможно, разных размеров и с разными значениями λ_i):

$$J = \text{diag}(J_{m_1}(\lambda_1), J_{m_2}(\lambda_2), \dots, J_{m_k}(\lambda_k))$$

Определение

Базис пространства V , в котором матрица линейного оператора $\hat{A}$ имеет жорданову нормальную форму, называется жордановым базисом оператора $\hat{A}$.

27 АЛГОРИТМЫ ПРИВЕДЕНИЯ К ЖОРДАНОВОЙ ФОРМЕ. (30)

Шаг 1. Нахождение собственных значений Составляем характеристическое уравнение:

$$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = 0$$

Находим все корни λ_i и их алгебраические кратности n_i (степень сомножителя $(\lambda - \lambda_i)^{n_i}$ в характеристическом многочлене). Шаг 2. Определение структуры жордановой формы

Для каждого найденного собственного значения λ выполняем следующие действия: Вычисляем геометрическую кратность g_λ :

$$g_\lambda = n - \text{rank}(A - \lambda I)$$

Важно: Число g_λ точно равно количеству жордановых клеток, отвечающих данному λ .

Определяем размеры клеток. Если $g_\lambda = n_\lambda$ (геометрическая кратность равна алгебраической), то все клетки имеют размер 1×1 , и матрица диагонализируема. Если $g_\lambda < n_\lambda$, то присутствуют клетки размера 2×2 и более. Для точного определения их размеров используют один из двух методов: Способ А (через ранги степеней): Вычисляем последовательные матрицы $(A - \lambda I)^k$ и их ранги $r_k = \text{rank}(A - \lambda I)^k$, где $r_0 = n$. Процесс останавливается, когда ранг стабилизируется. Количество клеток размера ровно $m \times m$ вычисляется по формуле:

$$k_m = r_{m-1} - 2r_m + r_{m+1}$$

Способ Б (через ядра, для небольших матриц): Ищем размерности ядер $d_k = \dim \ker(A - \lambda I)^k = n - \text{rank}(A - \lambda I)^k$. Рост размерностей ядер $d_1, d_2, d_3 \dots$ напрямую показывает, как устроены жордановы цепочки. Шаг 3. Построение жорданова базиса (Метод жордановых цепочек) Базис строится из векторов, образующих жордановы цепочки. Для клетки порядка m и собственного значения λ цепочка векторов $v_1, v_2, \dots, v_m$ удовлетворяет усло-

ВИАМ:

$$(A - \lambda I)v_1 = 0 \quad (\text{собственный вектор})$$

$$(A - \lambda I)v_2 = v_1 \quad (\text{присоединенный вектор 1-го порядка})$$

$$(A - \lambda I)v_3 = v_2 \quad (\text{присоединенный вектор 2-го порядка})$$

...

$$(A - \lambda I)v_m = v_{m-1}$$

28 САМОСОПРЯЖЕННЫЙ ОПЕРАТОР В ЕВКЛИДОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ. МАТРИЦА САМОСОПРЯЖЕННОГО ОПЕРАТОРА (31)

Определение

Евклидово пространство (E) — это конечномерное векторное пространство над полем вещественных чисел, в котором задано скалярное произведение (обозначается как (x, y)).

Определение

Линейный оператор $\hat{A} : E \rightarrow E$ называется самосопряженным (или симметрическим), если для любых двух векторов x и y из этого пространства выполняется условие:

$$(\hat{A}x, y) = (x, \hat{A}y)$$

28.1 Свойства

- Вещественность спектра: Все собственные значения (корни характеристического уравнения) самосопряженного оператора являются действительными числами. Комплексных корней здесь не бывает.
- Ортогональность собственных векторов: Собственные векторы, отвечающие различным собственным значениям, ортогональны друг другу.
- Спектральная теорема (Главное свойство!): Для любого самосопряженного оператора в евклидовом пространстве существует ортонормированный базис, состоящий из его собственных векторов.
- В этом базисе матрица оператора имеет диагональный вид, а на главной диагонали стоят собственные значения.

28.2 Матрица самосопряженного оператора

- Если мы выберем в пространстве E любой ортонормированный базис, то матрица A самосопряженного оператора $\hat{A}$ в этом базисе будет симметричной.
- Условие симметричности: $A = A^T$ (матрица равна своей транспонированной). Элементы матрицы симметричны относительно главной диагонали: $a_{ij} = a_{ji}$.
- Важная оговорка: Оператор задается симметричной матрицей только в ортонормированном базисе. В произвольном косоугольном базисе матрица самосопряженного оператора симметричной не будет!

29 СОБСТВЕННЫЕ ЧИСЛА САМОСОПРЯЖЕННОГО ОПЕРАТОРА. СПЕКТРАЛЬНАЯ ТЕОРЕМА. (32)

29.1 Определения

Определение

- Собственный вектор оператора $\hat{A}$ — это такой ненулевой вектор x , действие оператора на который сводится просто к умножению этого вектора на число λ (то есть оператор не меняет направление вектора, а только его длину или знак).
- Собственное число (или значение) — это как раз то самое число λ .
- В виде формулы это базовое определение выглядит так:

$$\hat{A}x = \lambda x$$

- Множество всех собственных чисел оператора называется его спектром.

29.2 Свойства

- Абсолютная вещественность: Все собственные числа самосопряженного оператора всегда действительные ($\lambda \in \mathbb{R}$). Если решать характеристическое уравнение для симметричной матрицы, комплексных корней (с мнимой единицей) там никогда не вылезет.
- Ортогональность векторов: Собственные векторы, соответствующие различным собственным числам, взаимно ортогональны. То есть их скалярное произведение всегда равно нулю: $(x_1, x_2) = 0$.

29.3 Спектральная теорема

Теорема

Для любого самосопряженного линейного оператора в конечномерном евклидовом пространстве существует ортонормированный базис, состоящий исключительно из собственных векторов этого оператора.

29.4 Следствия из теоремы

- В этом специально подобранном ортонормированном базисе матрица нашего оператора принимает идеальный диагональный вид.
- На главной диагонали этой матрицы стоят те самые собственные числа $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ (с учетом их кратностей).

29.5 Матричная форма спектральной теоремы

Любую вещественную симметричную матрицу A можно разложить по формуле:

$$A = Q\Lambda Q^T$$

Здесь Λ — диагональная матрица (на диагонали — собственные числа), Q — ортогональная матрица перехода (её столбцы — это найденные ортонормированные собственные векторы), а Q^T — транспонированная матрица Q (которая для ортогональных матриц равна обратной Q^{-1}).

30 ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА САМОСОПРЯЖЕННОГО ОПЕРАТОРА. ТЕОРЕМА О МИНИМАКСЕ. (33)

30.1 Определения

Определение

Для самосопряженного оператора $\hat{A}$ и любого ненулевого вектора x оно задается так:

$$R(x) = \frac{(\hat{A}x, x)}{(x, x)}$$

Определение

Если рассматривать только векторы единичной длины (то есть $(x, x) = 1$, мы как бы бегаем по поверхности единичной сферы), то знаменатель уходит, и отношение превращается в классическую квадратичную форму: $R(x) = (\hat{A}x, x)$.

30.2 Экстремальные свойства

Допустим, мы отсортировали все собственные числа нашего оператора по возрастанию: $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$. Оказывается, «крайние» собственные числа — это не просто корни уравнения, а глобальные экстремумы отношения Рэлея:

- Минимум: Самое маленькое собственное число λ_1 — это точный минимум отношения Рэлея по всему пространству. Он достигается, когда вектор x совпадает с собственным вектором, отвечающим за λ_1 .

$$\lambda_1 = \min_{x \neq 0} \frac{(\hat{A}x, x)}{(x, x)}$$

- Максимум: Самое большое собственное число λ_n — это абсолютный максимум отношения Рэля.

$$\lambda_n = \max_{x \neq 0} \frac{(\hat{A}x, x)}{(x, x)}$$

Теорема

Теорема о минимаксе

Если с максимумом и минимумом всё понятно, то как математически описать «промежуточные» собственные числа (λ_2, λ_3 и т.д.)? Для этого и нужна минимаксная теорема. Она дает формулу для любого k -го собственного числа.

Формулировка: Для любого k от 1 до n , k -е собственное число λ_k (в порядке возрастания) равно:

$$\lambda_k = \min_{\dim L = k} \left(\max_{x \in L, x \neq 0} \frac{(\hat{A}x, x)}{(x, x)} \right)$$

Где L — это линейное подпространство нашего евклидова пространства.

1. Внутренний максимум: Мы берем какое-то подпространство L размерности k (например, плоскость) и находим в нем вектор, который дает максимальное значение отношения Рэля.

2. Внешний минимум: Затем мы перебираем вообще все возможные подпространства размерности k и среди всех этих «локальных чемпионов» (максимумов) ищем самого слабого — то есть берем минимум. Итог этого минимакса в точности совпадает с числом λ_k .

31 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ. (34)

Определение

Самосопряженный оператор $\hat{A}$ в евклидовом пространстве называется положительным (или строго положительным, положительно определенным), если для любого ненулевого вектора x выполняется условие:

$$(\hat{A}x, x) > 0$$

Определение

Физический/геометрический смысл: Положительный оператор никогда не «разворачивает» вектор x в противоположную сторону. Угол между вектором x и вектором $\hat{A}x$ всегда острый.

31.1 Свойства

- Спектр: Все собственные значения строго положительного оператора строго больше нуля ($\lambda_i > 0$). Для неотрицательного — больше или равны нулю ($\lambda_i \geq 0$).
- Обратимость: Любой строго положительный оператор является невырожденным (его определитель больше нуля), а значит, у него всегда существует обратный оператор $\hat{A}^{-1}$.
- Для любого неотрицательного оператора $\hat{A}$ существует единственный неотрицательный оператор $\hat{B}$ такой, что $\hat{B}^2 = \hat{A}$. Его называют квадратным корнем из оператора и обозначают $\sqrt{\hat{A}}$.

31.2 Критерий Сильвестра

- Матрица A является положительно определенной тогда и только тогда, когда все её главные угловые миноры строго больше нуля.

- Главные угловые миноры $(\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n)$ — это определители матриц, которые получаются, если мы берем элементы из левого верхнего угла размером 1×1 , 2×2 , 3×3 и так далее вплоть до самой матрицы.

32 ФУНКЦИИ ОТ ОПЕРАТОРОВ. (35)

Определение

Для многочленов (самый простой случай): Если у нас есть полином $p(t) = a_n t^n + \dots + a_1 t + a_0$, то функция от оператора $\hat{A}$ определяется интуитивно: мы просто заменяем переменную t на оператор $\hat{A}$, а свободный член a_0 умножаем на тождественный (единичный) оператор $\hat{I}$:

$$p(\hat{A}) = a_n \hat{A}^n + \dots + a_1 \hat{A} + a_0 \hat{I}$$

(Где $\hat{A}^n$ — это оператор, примененный n раз подряд).

Определение

Для произвольных функций (e^x , $\sin x$, $\ln x$): Если функцию нельзя представить простым многочленом, её определяют либо через ряд Тейлора, либо через спектральное разложение.

32.1 Через разложение в ряд

Если функция $f(x)$ раскладывается в степенной ряд $\sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k$, то мы можем определить функцию от оператора как сумму матричного ряда:

$$f(\hat{A}) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k \hat{A}^k$$

32.2 Через собственные числа (Спектральный)

Если наш оператор $\hat{A}$ — «хороший» (например, самосопряженный) и его можно диагонализировать, то всё становится элементарно.

- Находим собственные числа $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ и ортонормированный базис из собственных векторов.
- В этом базисе матрица оператора диагональна: $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.

- Функция от такой матрицы — это просто применение этой функции к каждому числу на главной диагонали:

$$f(\Lambda) = \begin{pmatrix} f(\lambda_1) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & f(\lambda_2) & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & f(\lambda_n) \end{pmatrix}$$

33 ОДНОВРЕМЕННОЕ ПРИВЕДЕНИЕ ДВУХ КВАДРАТИЧНЫХ ФОРМ К СУММЕ КВАДРАТОВ. (36)

Пусть в вещественном линейном пространстве заданы две квадратичные формы: $A(x) = x^T A x$ и $B(x) = x^T B x$, где A и B — их симметричные матрицы.

- Каждую из этих форм по отдельности мы легко умеем приводить к каноническому виду (сумме квадратов) методом Лагранжа, Якоби или через собственные векторы.
- Одновременное приведение к сумме квадратов означает, что мы ищем одно и то же линейное невырожденное преобразование координат ($x = Cy$), которое сразу обе формы превратит в канонические:

$$A(y) = \alpha_1 y_1^2 + \alpha_2 y_2^2 + \dots + \alpha_n y_n^2$$

$$B(y) = \beta_1 y_1^2 + \beta_2 y_2^2 + \dots + \beta_n y_n^2$$

33.1 Основная теорема

Теорема

Две квадратичные формы $A(x)$ и $B(x)$ можно одновременно привести к каноническому виду невырожденным преобразованием, если хотя бы одна из них является строго знакоопределенной (как правило, берут строго положительно определенную, то есть $B(x) > 0$ при $x \neq 0$).

33.2 Алгоритм приведения

- поскольку форма B строго положительно определена, мы находим такое преобразование координат, которое приводит её не просто к каноническому, а к нормальному виду. То есть коэффициенты β_i становятся равны единице. В новых координатах матрица формы B превращает-

ся в единичную матрицу E . Геометрически мы превратили эллипсоид формы B в идеальную круглую сферу.

- Применяем то же самое преобразование к форме A . Она переходит в какую-то новую симметричную матрицу A' . Теперь нам нужно применить к пространству ортогональное преобразование (поворот).

ортогональное преобразование не меняет единичную матрицу формы B (так как $Q^T E Q = Q^T Q = E$). Сфера остается сферой. Но при этом, по спектральной теореме, ортогональное преобразование позволяет диагонализировать симметричную матрицу A' .

34 ПОЛИЛИНЕЙНЫЕ ФОРМЫ (37)

Определение

Пусть V — конечномерное линейное пространство размерности n над полем P ($\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$). Отображение $f : V^k \rightarrow P$, где $V^k = V \times V \times \dots \times V$ (k раз), называется k -линейной (или полилинейной) формой степени k , если оно линейно по каждому своему аргументу при фиксированных остальных аргументах. Формально это означает, что для любого индекса $i \in \{1, 2, \dots, k\}$, любых векторов $x_1, \dots, x_k, y_i \in V$ и любых скаляров $\alpha, \beta \in P$ выполняется равенство:

$$f(x_1, \dots, \alpha x_i + \beta y_i, \dots, x_k) = \alpha f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_k) + \beta f(x_1, \dots, y_i, \dots, x_k)$$

- При $k = 1$ полилинейная форма является линейной формой (линейным функционалом).
- При $k = 2$ полилинейная форма называется билинейной формой.

34.1 Координатное представление и компоненты

Пусть в пространстве V задан базис $e_1, e_2, \dots, e_n$. Произвольный вектор $x_j \in V$ ($j = 1, \dots, k$) раскладывается по элементам базиса:

$$x_j = \sum_{i_j=1}^n x_j^{i_j} e_{i_j}$$

где $x_j^{i_j}$ — i_j -я координата j -го вектора. В силу свойства полилинейности значение формы $f(x_1, x_2, \dots, x_k)$ выражается через координаты векторов:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_k) = \sum_{i_1=1}^n \sum_{i_2=1}^n \dots \sum_{i_k=1}^n a_{i_1 i_2 \dots i_k} x_1^{i_1} x_2^{i_2} \dots x_k^{i_k}$$

Величина $a_{i_1 i_2 \dots i_k} = f(e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_k}) \in P$ называется компонентом полилинейной формы в заданном базисе. Совокупность всех n^k компонентов образует многомерную таблицу (тензор).

34.2 Симметричные и кососимметричные полилинейные формы

Пусть σ — произвольная перестановка из группы перестановок S_k множества индексов $\{1, 2, \dots, k\}$.

- Симметричная полилинейная форма: Форма f называется симметричной, если её значение инвариантно относительно любой перестановки её аргументов:

$$f(x_{\sigma(1)}, x_{\sigma(2)}, \dots, x_{\sigma(k)}) = f(x_1, x_2, \dots, x_k)$$

Для компонентов симметричной формы в любом базисе справедливо равенство: $a_{i_{\sigma(1)} \dots i_{\sigma(k)}} = a_{i_1 \dots i_k}$.

- Кососимметричная (антисимметричная) полилинейная форма: Форма f называется кососимметричной, если при перестановке любых двух аргументов она меняет знак. Для произвольной перестановки σ выполняется:

$$f(x_{\sigma(1)}, x_{\sigma(2)}, \dots, x_{\sigma(k)}) = (-1)^{\text{sgn}(\sigma)} f(x_1, x_2, \dots, x_k)$$

где $\text{sgn}(\sigma)$ — чётность перестановки σ ($\text{sgn}(\sigma) = 0$, если перестановка чётная, и 1, если нечётная). Свойство кососимметричных форм: Если среди аргументов кососимметричной формы присутствуют два одинаковых вектора ($x_i = x_j$ при $i \neq j$), то значение формы равно нулю: $f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_i, \dots, x_k) = 0$.

34.3 Пространство полилинейных форм

Множество всех k -линейных форм, заданных на V^k , образует линейное пространство относительно стандартных операций покомпонентного сложения форм и умножения формы на скаляр:

- $(f + g)(x_1, \dots, x_k) = f(x_1, \dots, x_k) + g(x_1, \dots, x_k)$
- $(\alpha f)(x_1, \dots, x_k) = \alpha \cdot f(x_1, \dots, x_k)$

Размерность пространства всех k -линейных форм на n -мерном линейном пространстве равна n^k . Размеры подпространств симметричных и кососимметричных форм определяются комбинаторными соотношениями: Размерность пространства симметричных форм: $\binom{n+k-1}{k}$

35 ПРЕОБРАЗОВАНИЕ БАЗИСОВ И КООРДИНАТ. ВЗАИМНЫЕ БАЗИСЫ. КОВАРИАНТНЫЕ И КОНТРАВАРИАНТНЫЕ КООРДИНАТЫ ВЕКТОРОВ. (38)

35.1 Преобразование базисов координат

Пусть в линейном пространстве V заданы два базиса: старый $E = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ и новый $E' = (e_{1'}, e_{2'}, \dots, e_{n'})$. Каждый вектор нового базиса линейно выражается через векторы старого базиса:

$$e_{j'} = \sum_{i=1}^n c_{j'}^i e_i \quad (j' = 1', 2', \dots, n')$$

Матрица $C = (c_{j'}^i)$, столбцами которой являются координаты новых базисных векторов в старом базисе, называется матрицей перехода от базиса E к базису E' . Пусть вектор $x \in V$ имеет координаты x^i в старом базисе и $(x')^{j'}$ в новом базисе. Из равенства $x = \sum_{i=1}^n x^i e_i = \sum_{j'=1'}^{n'} (x')^{j'} e_{j'}$ следует закон преобразования координат вектора:

$$x^i = \sum_{j'=1'}^{n'} c_{j'}^i (x')^{j'}$$

В матричной форме, если X и X' — вектор-столбцы координат:

$$X = CX' \implies X' = C^{-1}X$$

35.2 Взаимные (двойственные) базисы

Пусть в евклидовом (или унитарном) пространстве V задан произвольный базис $E = (e_1, e_2, \dots, e_n)$. Определение. Базис $E^* = (e^1, e^2, \dots, e^n)$ называется взаимным (или взаимно двойственным) по отношению к базису E , если

для всех индексов $i, j = 1, \dots, n$ выполняется условие биортогональности:

$$(e_i, e^j) = \delta_i^j = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

где $(\cdot, \cdot)$ — скалярное произведение, а δ_i^j — символ Кронекера. Связь между базисами осуществляется через матрицу Грама. Пусть $G = (g_{ij})$ — матрица Грама исходного базиса, где $g_{ij} = (e_i, e_j)$. Элементы матрицы Грама взаимного базиса обозначаются $g^{ij} = (e^i, e^j)$ и образуют матрицу, обратную к G : $(g^{ij}) = G^{-1}$. Формулы перехода между взаимными базисами:

$$e^i = \sum_{j=1}^n g^{ij} e_j, \quad e_i = \sum_{j=1}^n g_{ij} e^j$$

35.3 Ковариантные и контрвариантные координаты

Любой вектор $x \in V$ может быть разложен как по исходному базису E , так и по взаимному базису E^* .

- Контравариантные координаты: Координаты x^i в разложении вектора по исходному (основному) базису:

$$x = \sum_{i=1}^n x^i e_i$$

Закон преобразования: При переходе к новому базису с матрицей перехода C контравариантные координаты преобразуются с помощью обратной матрицы C^{-1} :

$$(x')^{j'} = \sum_{i=1}^n (C^{-1})_i^{j'} x^i$$

- Ковариантные координаты: Координаты x_i в разложении вектора по взаимному базису:

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e^i$$

Учитывая свойство биортогональности, ковариантные координаты равны скалярным произведениям вектора на векторы основного базиса: $x_i = (x, e_i)$. Закон преобразования: При переходе к новому базису ковариантные координаты преобразуются с помощью самой матрицы перехода C :

$$(x')_{j'} = \sum_{i=1}^n c_{j'}^i x_i$$

35.4 Связь между ковариантными и контравариантными координатами

Пересчет координат (операции поднятия и опускания индексов) осуществляется с помощью матриц g_{ij} и g^{ij} :

- Опускание индекса (переход от контравариантных координат к ковариантным):

$$x_i = \sum_{j=1}^n g_{ij} x^j$$

- Поднятие индекса (переход от ковариантных координат к контравариантным):

$$x^i = \sum_{j=1}^n g^{ij} x_j$$

Частный случай: Если исходный базис E является ортонормированным, то матрица Грама является единичной ($g_{ij} = \delta_{ij}$), взаимный базис совпадает с исходным ($e^i = e_i$), а ковариантные и контравариантные координаты тождественно равны ($x_i = x^i$).

Определение

Пусть V — конечномерное линейное пространство размерности n над полем P , а V^* — сопряженное (дуальное) к нему пространство линейных функционалов. Алгебраическое определение. Тензором типа (или валентности) (p, q) называется полилинейная форма, заданная на декартовом произведении p экземпляров пространства V^* и q экземпляров пространства V :

$$T : \underbrace{V^* \times \dots \times V^*}_p \times \underbrace{V \times \dots \times V}_q \rightarrow P$$

Число p называется контравариантной валентностью (или рангом), а число q — ковариантной валентностью. Общая валентность тензора равна $p + q$.

36.1 Координаты представление и закон преобразования

Пусть в пространстве V задан базис $(e_1, \dots, e_n)$, а в пространстве V^* — взаимный к нему базис $(\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^n)$, такой что $\varepsilon^i(e_j) = \delta_j^i$. Компонентами тензора T в заданном базисе называются значения полилинейной формы на базисных элементах:

$$T_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p} = T(\varepsilon^{i_1}, \dots, \varepsilon^{i_p}, e_{j_1}, \dots, e_{j_q})$$

Общее число компонентов тензора равно n^{p+q} . Пусть при переходе к новому базису $(e_{1'}, \dots, e_{n'})$ матрица перехода равна $C = (c_{j'}^i)$, то есть $e_{j'} = \sum_i c_{j'}^i e_i$, а обратная ей матрица равна $C^{-1} = (d_i^{j'})$, то есть $\varepsilon^{i'} = \sum_i d_i^{i'} \varepsilon^i$. Координатное определение. Тензором типа (p, q) называется объект, который в каждом базисе задается набором из n^{p+q} чисел, изменяющихся при смене базиса по

следующему закону:

$$(T')_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p} = \sum_{i_1, \dots, i_p} \sum_{j_1, \dots, j_q} d_{i_1}^{i'_1} \dots d_{i_p}^{i'_p} c_{j_1}^{j'_1} \dots c_{j_q}^{j'_q} T_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p}$$

36.2 Классификация тензоров малых валентностей

- Тип $(0, 0)$: Скаляры (инварианты). При смене базиса их значения не изменяются.
- Тип $(1, 0)$: Контравариантные векторы (элементы пространства V). Их координаты преобразуются с помощью обратной матрицы C^{-1} .
- Тип $(0, 1)$: Ковариантные векторы или ковекторы (линейные формы, элементы V^*). Координаты преобразуются с помощью матрицы перехода C .
- Тип $(1, 1)$: Линейные операторы. Матрица оператора преобразуется по закону $A' = C^{-1}AC$.
- Тип $(0, 2)$: Билинейные формы. Матрица формы преобразуется по закону $B' = C^T BC$.

36.3 Оперции над тензорами

Сложение и умножение на скаляр. Данные операции определены только для тензоров одинакового типа (p, q) . Выполняются покомпонентно:

$$(A + B)_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p} = A_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p} + B_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p}$$

$$(\alpha A)_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p} = \alpha \cdot A_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p}, \quad \alpha \in P$$

Результатом является тензор того же типа (p, q) . Тензорное (внешнее) произведение. Пусть задан тензор A типа (p, q) и тензор B типа (r, s) . Их тензорным произведением $C = A \otimes B$ называется тензор типа $(p + r, q + s)$, компоненты которого равны произведению соответствующих компонентов исходных

тензоров:

$$C_{j_1 \dots j_q l_1 \dots l_s}^{i_1 \dots i_p k_1 \dots k_r} = A_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p} \cdot B_{l_1 \dots l_s}^{k_1 \dots k_r}$$

Операция некоммутативна ($A \otimes B \neq B \otimes A$), но ассоциативна и дистрибутивна относительно сложения.

36.4 Свертка тензора

Операция определена для тензоров типа (p, q) , у которых $p \geq 1$ и $q \geq 1$. Свертка производится по паре индексов — одному верхнему и одному нижнему. Операция заключается в приравнивании этих индексов и последующем суммировании по ним от 1 до n . Если тензор T имеет тип (p, q) , то его свёртка по m -му верхнему и k -му нижнему индексам дает тензор B типа $(p-1, q-1)$:

$$B_{j_1 \dots j_{q-1}}^{i_1 \dots i_{p-1}} = \sum_{m=1}^n T_{j_1 \dots \alpha \dots j_{q-1}}^{i_1 \dots \alpha \dots i_{p-1}}$$

Пример: Свёртка тензора линейного оператора A_j^i типа $(1, 1)$ дает скаляр, равный следу матрицы: $\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n A_i^i$.

37 АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НАД ТЕНЗОРАМИ. (40)

37.1 Линейные операции

Линейные операции определены исключительно на подпространствах тензоров одинакового типа (p, q) .

- Сложение: Пусть A и B — два тензора типа (p, q) . Их суммой называется тензор $C = A + B$ того же типа (p, q) , компоненты которого в произвольном базисе равны суммам соответствующих компонентов исходных тензоров:

$$C_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p} = A_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p} + B_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p}$$

- Умножение на скаляр: Произведением тензора A типа (p, q) на скаляр $\alpha \in P$ называется тензор $D = \alpha A$ типа (p, q) , компоненты которого определяются равенством:

$$D_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p} = \alpha \cdot A_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p}$$

Множество тензоров типа (p, q) относительно данных операций образует линейное пространство размерности n^{p+q} .

37.2 Тензорное (внешнее) произведение

Операция тензорного произведения определена для тензоров произвольных типов. Определение. Тензорным произведением тензора A типа (p_1, q_1) и тензора B типа (p_2, q_2) называется тензор $C = A \otimes B$ типа $(p_1 + p_2, q_1 + q_2)$, значение которого как полилинейной формы на наборе аргументов определяется равенством:

$$C(\omega^1, \dots, \omega^{p_1}, \eta^1, \dots, \eta^{p_2}, x_1, \dots, x_{q_1}, y_1, \dots, y_{q_2}) = A(\omega^1, \dots, \omega^{p_1}, x_1, \dots, x_{q_1}) \cdot B(\eta^1, \dots, \eta^{p_2}, y_1, \dots, y_{q_2})$$

где $\omega^a, \eta^b \in V^*$, а $x_c, y_d \in V$. В координатной записи компоненты тензорного произведения равны произведениям компонентов сомножителей:

$$C_{j_1 \dots j_{q_1} l_1 \dots l_{q_2}}^{i_1 \dots i_{p_1} k_1 \dots k_{p_2}} = A_{j_1 \dots j_{q_1}}^{i_1 \dots i_{p_1}} B_{l_1 \dots l_{q_2}}^{k_1 \dots k_{p_2} \text{ whitespace}}$$

37.3 Свойства тензорного произведения

1. Ассоциативность: $(A \otimes B) \otimes C = A \otimes (B \otimes C)$.
2. Дистрибутивность относительно сложения:

$$A \otimes (B + C) = A \otimes B + A \otimes C$$

$$(A + B) \otimes C = A \otimes C + B \otimes C$$

3. Некоммутативность: В общем случае $A \otimes B \neq B \otimes A$.

37.4 Свертка тензора

Операция свёртки определена для тензоров смешанного типа (p, q) , у которых $p \geq 1$ и $q \geq 1$. Определение. Свёрткой тензора A типа (p, q) по m -му верхнему и k -му нижнему индексам называется операция приравнивания этих индексов с последующим суммированием по ним. Результатом свёртки является тензор B типа $(p - 1, q - 1)$. Если свёртка производится, например, по первому верхнему и первому нижнему индексам, координатная запись имеет вид:

$$B_{j_2 \dots j_q}^{i_2 \dots i_p} = A_{\alpha j_2 \dots j_q}^{\alpha i_2 \dots i_p} = \sum_{\alpha=1}^n A_{\alpha j_2 \dots j_q}^{\alpha i_2 \dots i_p}$$

38 СВЕРТКА ТЕНЗОРА (41)

Операция свертки определена для тензоров смешанного типа (p, q) , имеющих по крайней мере один контравариантный и один ковариантный индекс (то есть $p \geq 1$ и $q \geq 1$). Определение. Сверткой тензора T типа (p, q) по m -му верхнему и k -му нижнему индексам называется линейное отображение, сопоставляющее тензору T новый тензор B типа $(p - 1, q - 1)$, компоненты которого получаются приравниванием указанных индексов и последующим суммированием по ним. Если исходный тензор в некотором базисе задан компонентами $T_{j_1 \dots j_k \dots j_q}^{i_1 \dots i_m \dots i_p}$, то компоненты свернутого тензора B вычисляются по формуле:

$$B_{j_1 \dots j_{k-1} j_{k+1} \dots j_q}^{i_1 \dots i_{m-1} i_{m+1} \dots i_p} = T_{j_1 \dots j_{k-1} \alpha j_{k+1} \dots j_q}^{i_1 \dots i_{m-1} \alpha i_{m+1} \dots i_p} = \sum_{\alpha=1}^n T_{j_1 \dots j_{k-1} \alpha j_{k+1} \dots j_q}^{i_1 \dots i_{m-1} \alpha i_{m+1} \dots i_p}$$

38.1 Свертка двух тензоров

Свертка двух (или более) тензоров представляет собой композицию двух последовательных операций: тензорного произведения и внутренней свертки результирующего тензора. Определение. Сверткой тензора A типа (p_1, q_1) и тензора B типа (p_2, q_2) по подмножеству их индексов называется тензор, полученный путем нахождения их тензорного произведения $C = A \otimes B$ (тип $(p_1 + p_2, q_1 + q_2)$) с последующей свёрткой по парам индексов, где один индекс из каждой пары принадлежал тензору A , а второй — тензору B . Если свертка производится по одному контравариантному индексу тензора A и одному ковариантному индексу тензора B , результирующий тензор имеет тип $(p_1 + p_2 - 1, q_1 + q_2 - 1)$. В координатной форме для тензоров $A_{j_1 \dots j_{q_1}}^{i_1 \dots i_{p_1}}$ и $B_{l_1 \dots l_{q_2}}^{k_1 \dots k_{p_2}}$ свертка, например, по последнему верхнему индексу тензора A и первому нижнему индексу тензора B записывается как:

$$D_{j_1 \dots j_{q_1} l_2 \dots l_{q_2}}^{i_1 \dots i_{p_1-1} k_1 \dots k_{p_2}} = A_{j_1 \dots j_{q_1}}^{i_1 \dots i_{p_1-1} \alpha} B_{\alpha l_2 \dots l_{q_2}}^{k_1 \dots k_{p_2}}$$

39 МЕТРИЧЕСКИЙ ТЕНЗОР В ЕВКЛИДОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ. (42)

Определение

Пусть V — конечномерное вещественное евклидово пространство размерности n , в котором задано скалярное произведение $(\cdot, \cdot)$. Пусть в пространстве V выбран произвольный базис $E = (e_1, e_2, \dots, e_n)$. **Определение.** Метрическим тензором евклидова пространства V называется дважды ковариантный симметричный тензор (ковариантная валентность 2, тип $(0, 2)$), компоненты которого в заданном базисе равны скалярным произведениям соответствующих базисных векторов. Компоненты метрического тензора обозначаются символом g_{ij} и вычисляются по формуле:

$$g_{ij} = (e_i, e_j), \quad i, j = 1, \dots, n$$

Матрица $G = (g_{ij})$, составленная из этих компонентов, называется матрицей Грама базиса E . Данная матрица обладает следующими свойствами:

1. Симметричность: $g_{ij} = g_{ji}$ (в силу симметричности скалярного произведения).
2. Положительная определенность: для любого ненулевого вектора $x = x^i e_i$ квадратичная форма $g_{ij} x^i x^j = (x, x) > 0$. Согласно критерию Сильвестра, определитель матрицы Грама строго положителен: $g = \det(g_{ij}) > 0$.

39.1 Контравариантные компоненты метрического тензора

Рассмотрим взаимный (двойственный) базис $E^* = (e^1, e^2, \dots, e^n)$, однозначно определяемый условием биортогональности: $(e_i, e^j) = \delta_i^j$, где δ_i^j — символ Кронекера. Контравариантными компонентами метрического тензора

(тип $(2, 0)$) называются скалярные произведения векторов взаимного базиса:

$$g^{ij} = (e^i, e^j), \quad i, j = 1, \dots, n$$

Связь между ковариантными и контравариантными компонентами задается соотношением:

$$g_{ik} g^{kj} = \delta_i^j$$

В матричной форме это означает, что матрица контравариантных компонентов (g^{ij}) является обратной к матрице ковариантных компонентов (g_{ij}) :

$$(g^{ij}) = G^{-1}$$

39.2 Закон преобразования компонентов

При переходе от базиса E к новому базису E' с помощью матрицы перехода $C = (c_{j'}^i)$, где $e_{j'} = c_{j'}^i e_i$, компоненты метрического тензора преобразуются по тензорному закону:

- Для ковариантных компонентов (тип $(0, 2)$):

$$g_{i'j'} = c_{i'}^k c_{j'}^l g_{kl}$$

(В матричной форме: $G' = C^T G C$).

- Для контравариантных компонентов (тип $(2, 0)$):

$$g^{i'j'} = d_k^{i'} d_l^{j'} g^{kl}$$

где $D = (d_j^i) = C^{-1}$ — матрица, обратная к матрице перехода.

39.3 Операции поднятия и опускания индексов

Метрический тензор устанавливает канонический изоморфизм между линейным пространством V и сопряженным пространством V^* . Посредством

свертки с метрическим тензором осуществляется переход от контравариантных координат вектора к ковариантным и обратно:

- Опускание индекса (переход к ковариантным координатам):

$$x_i = g_{ij}x^j$$

- Поднятие индекса (переход к контравариантным координатам):

$$x^i = g^{ij}x_j$$

40 ТЕОРЕМА ОБ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СОБСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЯХ (О МАКСИМАЛЬНОМ СОБСТВЕННОМ ЗНАЧЕНИИ) САМОСОПРЯЖЕННОГО ОПЕРАТОРА.

Теорема

Пусть V – конечномерное евклидово пространство, $T : V \rightarrow V$ – самосопряжённый оператор:

$$\langle Tx, y \rangle = \langle x, Ty \rangle \quad \forall x, y \in V.$$

Рассмотрим отношение Рэля

$$R(x) = \frac{\langle Tx, x \rangle}{\langle x, x \rangle}, \quad x \neq 0.$$

Тогда:

1. существует максимум $\max_{x \neq 0} R(x)$;
2. этот максимум равен некоторому собственному значению $\lambda_{\max}$ оператора T ;
3. $\lambda_{\max}$ – наибольшее собственное значение T (то есть любое собственное μ удовлетворяет $\mu \leq \lambda_{\max}$).

(Аналогично существует минимум и он равен наименьшему собственному значению.)

Доказательство

Шаг 1. Существование максимума

Достаточно максимизировать $R(x)$ на единичной сфере

$$S = \{x \in V : \|x\| = 1\},$$

поскольку $R(\alpha x) = R(x)$ для $\alpha \neq 0$.

Для $x \in S$ имеем $R(x) = \langle Tx, x \rangle$. Функция

$$f(x) := \langle Tx, x \rangle$$

непрерывна на S . Так как S компактна (в конечномерном пространстве), f достигает на S максимума. Значит существует $u \in S$, что

$$\lambda := f(u) = \max_{x \in S} \langle Tx, x \rangle.$$

В частности, $\lambda \in \mathbb{R}$ (для самосопряжённого оператора $\langle Tx, x \rangle$ всегда вещественно).

Шаг 2. В точке максимума получается собственный вектор

Покажем, что u – собственный вектор T .

Возьмём любой $y \in V$, ортогональный u : $\langle y, u \rangle = 0$. Рассмотрим вектор $u + ty$ при $t \in \mathbb{R}$. Тогда

$$\|u + ty\|^2 = \langle u + ty, u + ty \rangle = 1 + t^2\|y\|^2$$

(перекрёстный член исчезает из-за ортогональности).

По определению λ как максимума отношения Рэлея имеем для всех t :

$$R(u + ty) = \frac{\langle T(u + ty), u + ty \rangle}{\|u + ty\|^2} \leq \lambda.$$

Умножая на $\|u + ty\|^2 = 1 + t^2\|y\|^2$, получаем

$$\langle T(u + ty), u + ty \rangle = \langle Tu, u \rangle + 2t\langle Tu, y \rangle + t^2\langle Ty, y \rangle. \quad (1)$$

Так как $\langle Tu, u \rangle = \lambda$, неравенство (1) эквивалентно

$$\lambda + 2t\langle Tu, y \rangle + t^2\langle Ty, y \rangle \leq \lambda + \lambda t^2\|y\|^2.$$

Сокращая λ , получаем

$$2t\langle Tu, y \rangle + t^2(\langle Ty, y \rangle - \lambda\|y\|^2) \leq 0 \quad \forall t \in \mathbb{R} \quad .(2)$$

Рассмотрим (2) как неравенство для многочлена по t . Подставляя сначала t , потом $-t$, и складывая, видим, что линейный член обязан быть

нулевым, иначе для одного из знаков t левая часть была бы положительна при достаточно малых $|t|$. Формально: из (2) для t и $-t$ имеем

$$2t\langle Tu, y \rangle + t^2(\langle Ty, y \rangle - \lambda\|y\|^2) \leq 0 \quad -2t\langle Tu, y \rangle + t^2(\langle Ty, y \rangle - \lambda\|y\|^2) \leq 0.$$

Вычитая, получаем

$$4t\langle Tu, y \rangle \leq 0 \quad \forall t,$$

что возможно только при $\langle Tu, y \rangle = 0 \quad \forall y \perp u$. (3) Условие (3) означает: вектор Tu ортогонален всем $y \perp u$, то есть $Tu \in (u^\perp)^\perp = \text{span}(u)$. Следовательно, существует $\mu \in \mathbb{F}$ такое, что

$$Tu = \mu u.$$

Скаляр μ равен $\langle Tu, u \rangle$ (так как $\|u\| = 1$):

$$\mu = \langle Tu, u \rangle = \lambda.$$

Итак,

$$Tu = \lambda u,$$

то есть λ – собственное значение, а u – собственный вектор.

Шаг 3. λ – наибольшее собственное значение

Пусть μ – любое собственное значение T , $v \neq 0$ – собственный вектор: $Tv = \mu v$. Тогда для $x = \frac{v}{\|v\|} \in S$

$$\langle Tx, x \rangle = \left\langle T \frac{v}{\|v\|}, \frac{v}{\|v\|} \right\rangle = \left\langle \frac{\mu v}{\|v\|}, \frac{v}{\|v\|} \right\rangle = \mu.$$

Но λ – максимум $\langle Tx, x \rangle$ на S , значит $\mu \leq \lambda$. Следовательно, λ действительно является максимальным собственным значением.

41 ПРИВЕДЕНИЕ КВАДРАТИЧНОЙ ФОРМЫ К СУММЕ КВАДРАТОВ ОРТОГОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ.

Теорема

Пусть Q – квадратичная форма на $\mathbb{R}^n$:

$$Q(x) = x^T A x, \quad A^T = A.$$

Тогда существует ортогональная матрица U ($U^T U = I$) такая, что

$$U^T A U = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n),$$

и при ортогональной замене переменных $x = Uy$ форма принимает вид

$$Q(x) = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2.$$

(Числа λ_i – собственные значения A , с учётом кратностей).

Доказательство

Шаг 1. Переход от квадратичной формы к самосопряжённому оператору

Рассмотрим евклидово пространство $V = \mathbb{R}^n$ со стандартным скалярным произведением $\langle x, y \rangle = x^T y$. Определим линейный оператор $T : V \rightarrow V$ формулой $Tx = Ax$. Тогда

$$\langle Tx, y \rangle = x^T A^T y = x^T A y = \langle x, Ty \rangle,$$

то есть T самосопряжён. При этом

$$Q(x) = x^T A x = \langle Tx, x \rangle.$$

Шаг 2. Существование собственного вектора (для максимального собственного значения)

По теореме об экстремальных собственных значениях самосопряжён-

го оператора существует вектор $u_1 \neq 0$ и число $\lambda_1 \in \mathbb{R}$, такие что

$$Tu_1 = \lambda_1 u_1,$$

и λ_1 – максимальное значение отношения Рэля. Нормируем u_1 и считаем $\|u_1\| = 1$.

Шаг 3. Инвариантность ортогонального дополнения

Рассмотрим подпространство $W_1 = u_1^\perp = \{x : \langle x, u_1 \rangle = 0\}$.

Утверждение. W_1 инвариантно относительно T , то есть $T(W_1) \subseteq W_1$.

Доказательство. Пусть $x \in W_1$. Тогда, используя самосопряжённость T ,

$$\langle Tx, u_1 \rangle = \langle x, Tu \rangle = \langle x, \lambda_1 u_1 \rangle = \lambda_1 \langle x, u_1 \rangle = 0.$$

Значит $Tx \perp u_1$, то есть $Tx \in W_1$.

Следовательно, корректно определён самосопряжённый оператор $T_1 := T|_{W_1} : W_1 \rightarrow W_1$.

Шаг 4. Индукция по размерности: ортонормированный базис из собственных векторов

Докажем по индукции по $n = \dim V$, что у самосопряжённого оператора существует ортонормированный базис из собственных векторов.

- При $n = 1$ очевидно.
- Пусть утверждение верно для размерности $n - 1$. Тогда на W_1 ($\dim W_1 = n - 1$) оператор T_1 самосопряжён, значит по предположению индукции существует ортонормированный базис $u_2, \dots, u_n$ пространства W_1 , состоящий из собственных векторов T_1 :

$$T_{u_i} = T_1 u_i = \lambda_i u_i, \quad i = 2, \dots, n.$$

Поскольку $u_2, \dots, u_n \in W_1 = u_1^\perp$, то система $u_1, u_2, \dots, u_n$ – ортонормированный базис всего V , состоящий из собственных векторов T .

Итак, существует ортонормированный базис $u_1, \dots, u_n$ такой, что

$$Tu_i = \lambda_i u_i, \quad (i = 1, \dots, n).$$

Шаг 5. Диагональный вид матрицы и вид квадратичной формы

Пусть U – ортогональная матрица, столбцы которой равны $u_1, \dots, u_n$. Тогда $U^T U = I$. В этом базисе матрица оператора T (а значит и матрица A) диагональна:

$$U^T A U = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n),$$

потому что $AU = UT_{diag}$, где T_{diag} действует как умножение $u_i \mapsto \lambda_i u_i$. Теперь сделаем ортогональную замену координат $x = Uy$. Тогда

$$Q(x) = x^T A x = (Uy)^T A (Uy) = y^T (U^T A U) y = \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2.$$

42 ЗАКОН ИНЕРЦИИ КВАДРАТИЧНЫХ ФОРМ.

Теорема

Пусть Q – вещественная квадратичная форма на n -мерном пространстве V (то есть $Q : V \rightarrow \mathbb{R}$). Тогда существует базис, в котором

$$Q(x) = \varepsilon_1 y_1^2 + \dots + \varepsilon_n y_n^2, \quad \varepsilon_i \in \{1, -1, 0\}.$$

Числа

$$p = |\{i : \varepsilon_i = 1\}|, \quad q = |\{i : \varepsilon_i = -1\}|, \quad r = |\{i : \varepsilon_i = 0\}| \quad (p+q+r = n)$$

не зависят от выбора базиса.

Иными словами, при любой невырожденной линейной замене координат (конгруэнтности матрицы) количество положительных, отрицательных и нулевых квадратов в диагональном виде остаётся одним и тем же.

Доказательство

Шаг 1. Существование диагонального вида с коэффициентами $1, -1, 0$

По методу Лагранжа (выделение квадратов) существует невырожденная линейная замена координат, после которой

$$Q = \lambda_1 z_1^2 + \dots + \lambda_n z_n^2, \quad \lambda_i \in \mathbb{R}.$$

Далее, для каждого $\lambda_i \neq 0$ делаем масштабирование $z_i = \frac{1}{\sqrt{|\lambda_i|}} y_i$, и получаем коэффициент $\text{sign}(\lambda_i) = \pm 1$; при $\lambda_i = 0$ оставляем переменную как есть. Так получаем форму

$$Q = \varepsilon_1 y_1^2 + \dots + \varepsilon_n y_n^2, \quad \varepsilon_i \in \{1, -1, 0\}.$$

Это доказывает существование. Остаётся доказать, что числа p, q, r инвариантны.

Шаг 2. Внутренние (базис-независимые) определения p и q

Определим величины:

- $p(Q)$: максимальная размерность подпространства $U \subset V$, на котором Q положительно определена, то есть

$$Q(u) > 0 \quad \forall u \in U \setminus \{0\}.$$

- $q(Q)$: максимальная размерность подпространства $W \subset V$, на котором Q отрицательно определена, то есть

$$Q(w) < 0 \quad \forall w \in W \setminus \{0\}.$$

Эти величины корректны и не зависят от базиса, потому что замена базиса – это линейный изоморфизм $S : V \rightarrow V$, а условие $Q(u) > 0$ (или < 0) сохраняется при замене координат: если $u = Sx$, то значение $Q(u) = Q(Sx)$ – то же значение формы на том же векторе пространства V .

Таким образом, чтобы доказать инвариантность p, q, r достаточно показать, что в каноническом виде они равны $p(Q), q(Q)$.

Шаг 3. Вычисление $p(Q)$ в каноническом виде

Пусть в некотором базисе

$$Q(y) = y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_{p+q}^2$$

(оставшиеся r координат входят с коэффициентом 0 и опускаются, так как не влияют на знак).

(I) $p(Q) \geq p$.

Подпространство

$$U_0 = \{(y_1, \dots, y_p, 0, \dots, 0)\}$$

имеет размерность p и на нём $Q(y) = y_1^2 + \dots + y_p^2 > 0$ при $y \neq 0$. Значит $p(Q) \geq p$.

(III) $p(Q) \leq p$.

Пусть $U \subset V$ – подпространство, на котором Q положительно определена. Рассмотрим линейную проекцию на первые p координат:

$$\rho : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p, \quad \rho(y) = (y_1, \dots, y_p).$$

Покажем, что $\rho|_U$ инъективно. Если $u \in U$ и $\rho(u) = 0$, то у u первые p координат равны нулю, значит

$$Q(u) = -(y_{p+1}^2 + \dots + y_{p+q}^2) \leq 0.$$

Но на U при $u \neq 0$ должно быть $Q(u) > 0$, следовательно $u = 0$. Значит $\ker(\rho|_U) = \{0\}$, то есть $\rho|_U$ инъективно.

Инъективность линейного отображения $U \rightarrow \mathbb{R}^n$ влечёт $\dim U \leq p$. Следовательно, $p(Q) \leq p$.

Из (I) и (II) получаем

$$p(Q) = p.$$

Шаг 4. Вычисление $q(Q)$ и завершение

Аналогично, рассматривая проекцию на координаты $y_{p+1}^2, \dots, y_{p+q}^2$, доказываем

$$q(Q) = q.$$

Тогда число нулевых квадратов равно

$$r = n - p - q = n - p(Q) - q(Q),$$

и тоже базис-независимо.

Итак, p, q, r однозначно выражаются через $p(Q), q(Q)$, которые определены без выбора базиса; следовательно, p, q, r инвариантны.

43 ТЕОРЕМА КЭЛИ-ГАМИЛЬТОНА.

Теорема

Пусть V – n -мерное линейное пространство над полем $\mathbb{F}$, $T \in \text{End}(V)$. Тогда оператор T (и его матрица A) удовлетворяет своему характеристическому многочлену:

$$\chi_T(T) = 0 \quad (\text{эквивалентно } \chi_A(A) = 0).$$

Здесь $\chi_T(T) = a_0I + a_1T + \dots + a_nT^n$, если $\chi_T(t) = a_0 + a_1t + \dots + a_nt^n$.

Доказательство

Шаг 1. Тождество для присоединённой матрицы

Для любой квадратной матрицы M над коммутативным кольцом верно

$$M \cdot \text{adj}(M) = \det(M)I,$$

где $\text{adj}(M)$ – присоединённая матрица, составленная из алгебраических дополнений.

Применим к этой матрице

$$M(t) = tI - A \in M_n(\mathbb{F}[t]).$$

Тогда

$$(tI - A) \text{adj}(tI - A) = \det(tI - A)I = \chi_A(t)I \quad (1).$$

Шаг 2. Разложение $\text{adj}(tI - A)$ по степеням t

Каждый элемент $\text{adj}(tI - A)$ – многочлен по t степени $\leq n - 1$, значит существует представление

$$\text{adj}(tI - A) = B_0t^{n-1} + B_1t^{n-2} + \dots + B_{n-2}t + B_{n-1} \quad (2),$$

где $B_k \in M_n(\mathbb{F})$ – некоторые матрицы (не зависят от t).

Также запишем

$$\chi_A(t) = t^n + c_1 t^{n-1} + \dots + c_{n-1} t + c_n \quad (c_i \in \mathbb{F}) \quad (3)$$

Шаг 3. Подстановка (2), (3) в (1) и сравнение коэффициентов

Подставим (2) в (1):

$$(tI - A)(B_0 t^{n-1} + B_1 t^{n-2} + \dots + B_{n-1}) = (t^n + c_1 t^{n-1} + \dots + c_n)I.$$

Раскрываем левую часть:

$$\underbrace{t(B_0 t^{n-1} + B_1 t^{n-2} + \dots + B_{n-1})}_{=B_0 t^n + B_1 t^{n-1} + \dots + B_{n-1} t} - \underbrace{A(B_0 t^{n-1} + B_1 t^{n-2} + \dots + B_{n-1})}_{=AB_0 t^{n-1} + AB_1 t^{n-2} + \dots + AB_{n-1}}.$$

Итак,

$$\begin{aligned} B_0 t^n + (B_1 - AB_0)t^{n-1} + (B_2 - AB_1)t^{n-2} + \dots + (B_{n-1} - AB_{n-2})t - AB_{n-1} \\ = t^n I + c_1 t^{n-1} I + \dots + c_n I. \end{aligned}$$

Это равенство в $M_n(\mathbb{F}[t])$, значит коэффициенты при одинаковых степенях t равны как матрицы:

- при t^n : $B_0 = I$;
- при t^{n-1} : $B_1 - AB_0 = c_1 I$, то есть $B_1 = A + c_1 I$;
- при t^{n-2} : $B_2 - AB_1 = c_2 I$, то есть $B_2 = A^2 + c_1 A + c_2 I$;
- и так далее, по индукции получаем

$$B_k = A^k + c_1 A^{k-1} + \dots + c_k I \quad (k = 0, 1, \dots, n-1) \quad (4).$$

Наконец, свободный член (при t^0) даёт:

$$-AB_{n-1} = c_n I \Leftrightarrow AB_{n-1} + c_n I = 0 \quad (5).$$

Подставляем сюда формулу (4) для B_{n-1} :

$$A(A^{n-1} + c_1A^{n-2} + \dots + c_{n-1}I) + c_nI = 0,$$

то есть

$$A^n + c_1A^{n-1} + \dots + c_{n-1}A + c_nI = 0.$$

Правая часть — это ровно $\chi_A(A)$ по (3). Следовательно,

$$\chi_A(A) = 0.$$

Так как $\chi_A = \chi_T$ и полином от матрицы соответствует полиному от оператора, получаем $\chi_T(T) = 0$.

44 ТЕОРЕМЫ О МИНИМАЛЬНОМ МНОГОЧЛЕНЕ ЛИНЕЙНОГО ОПЕРАТОРА. СУЩЕСТВОВАНИЕ И ЕДИНСТВЕННОСТЬ МИНИМАЛЬНОГО МНОГОЧЛЕНА. СВЯЗЬ МИНИМАЛЬНОГО МНОГОЧЛЕНА С ЖОРДАНОВОЙ НОРМАЛЬНОЙ ФОРМОЙ ЛИНЕЙНОГО ОПЕРАТОРА. (9)

Определение

Пусть V — конечномерное линейное пространство размерности n над полем P . Пусть $\hat{A} : V \rightarrow V$ — линейный оператор, а $P[t]$ — кольцо многочленов от переменной t с коэффициентами из поля P . Многочлен $p(t) \in P[t]$ называется аннулирующим многочленом оператора $\hat{A}$, если $\hat{A}$ обращает его в нулевой оператор: $p(\hat{A}) = \hat{O}$. Определение. Минимальным многочленом $\mu(t)$ линейного оператора $\hat{A}$ называется аннулирующий многочлен наименьшей положительной степени со старшим коэффициентом, равным единице (унитарный/нормированный многочлен).

Теорема

Для любого линейного оператора $\hat{A}$, действующего в конечномерном линейном пространстве V , существует единственный минимальный многочлен $\mu(t)$.

Доказательство

Линейное пространство $\text{End}(V)$ всех линейных операторов, действующих в V , имеет размерность $\dim \text{End}(V) = n^2$. Рассмотрим систему из $n^2 + 1$ операторов:

$$\hat{I}, \hat{A}, \hat{A}^2, \dots, \hat{A}^{n^2}$$

Поскольку число элементов системы превышает размерность пространства $\text{End}(V)$, данная система операторов является линейно зависимой. Следовательно, существуют скаляры $c_0, c_1, \dots, c_{n^2} \in P$, не все равные нулю, такие что:

$$c_0 \hat{I} + c_1 \hat{A} + c_2 \hat{A}^2 + \dots + c_{n^2} \hat{A}^{n^2} = \hat{O}$$

Это означает, что многочлен $p(t) = c_{n_2}t^{n_2} + \dots + c_1t + c_0 \in P[t]$ является ненулевым аннулирующим многочленом оператора $\hat{A}$. Таким образом, множество ненулевых аннулирующих многочленов непусто. В силу принципа наименьшего элемента среди степеней этих многочленов существует минимальная степень $m \in \mathbb{N}$. Разделив многочлен степени m на его старший коэффициент, получаем унитарный аннулирующий многочлен $\mu(t)$ степени m . Существование доказано.

44.1 Единственность

Предположим, что существуют два различных минимальных многочлена $\mu_1(t)$ и $\mu_2(t)$ одинаковой минимальной степени m . По определению, оба многочлена являются унитарными, то есть:

$$\mu_1(t) = t^m + a_{m-1}t^{m-1} + \dots + a_0$$

$$\mu_2(t) = t^m + b_{m-1}t^{m-1} + \dots + b_0$$

Рассмотрим их разность $d(t) = \mu_1(t) - \mu_2(t)$. В силу линейности подстановки оператора:

$$d(\hat{A}) = \mu_1(\hat{A}) - \mu_2(\hat{A}) = \hat{O} - \hat{O} = \hat{O}$$

Следовательно, $d(t)$ также является аннулирующим многочленом. Однако старшие члены t^m взаимно уничтожаются, откуда следует, что $\deg d(t) < m$. Если $d(t) \neq 0$, то после нормирования (деления на старший коэффициент) мы получили бы унитарный аннулирующий многочлен степени строго меньшей m , что противоречит минимальности степени многочленов $\mu_1(t)$ и $\mu_2(t)$. Таким образом, $d(t) \equiv 0$, откуда $\mu_1(t) = \mu_2(t)$. Единственность доказана.

44.2 Связь минимального многочлена с жордановой нормальмой

Пусть линейный оператор $\hat{A}$ действует в пространстве V над алгебраически замкнутым полем P (например, $\mathbb{C}$), вследствие чего его характеристический и минимальный многочлены полностью раскладываются на линейные множители. Пусть $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ — все различные собственные значения оператора $\hat{A}$. Тогда характеристический многочлен имеет вид:

$$\chi_A(t) = (-1)^n (t - \lambda_1)^{n_1} (t - \lambda_2)^{n_2} \dots (t - \lambda_s)^{n_s}$$

где n_i — алгебраическая кратность собственного значения λ_i .

Теорема

Минимальный многочлен $\mu(t)$ линейного оператора $\hat{A}$ имеет вид:

$$\mu(t) = (t - \lambda_1)^{m_1} (t - \lambda_2)^{m_2} \dots (t - \lambda_s)^{m_s}$$

где показатель степени m_i ($1 \leq m_i \leq n_i$) равен максимальному порядку жордановой клетки, отвечающей собственному значению λ_i в жордановой нормальной форме оператора $\hat{A}$.

Доказательство

Жорданова нормальная форма матрицы оператора имеет блочно-диагональный вид $J = \text{diag}(J_1, J_2, \dots, J_k)$, где каждая клетка J_r является жордановой клеткой порядка h_r с собственным значением $\lambda_{(r)}$. Для любого многочлена $p(t)$ справедливо равенство:

$$p(J) = \text{diag}(p(J_1), p(J_2), \dots, p(J_k))$$

Отсюда следует, что $p(J) = \hat{O}$ тогда и только тогда, когда $p(J_r) = \hat{O}$ для всех $r = 1, \dots, k$. Таким образом, минимальный многочлен матрицы

J должен быть наименьшим общим кратным минимальных многочленов отдельных жордановых клеток. Рассмотрим отдельную жорданову клетку J_r порядка m с собственным значением λ :

$$J_r = \lambda I_m + N_m$$

где N_m — нильпотентная матрица порядка m (надглавная диагональ состоит из единиц, остальные элементы — нули). Минимальная степень, обращающая N_m в ноль, равна её порядку: $N_m^m = 0$, но $N_m^{m-1} \neq 0$. Вычислим значение многочлена $p(t) = (t - \lambda)^k$ на клетке J_r :

$$p(J_r) = (J_r - \lambda I_m)^k = (N_m)^k$$

Следовательно, $p(J_r) = 0$ тогда и только тогда, когда $k \geq m$. Значит, минимальный многочлен отдельной жордановой клетки J_r равен $(t - \lambda)^m$, где m — порядок этой клетки. Поскольку общая матрица J аннулируется многочленом $\mu(t)$ тогда и только тогда, когда им аннулируется каждая клетка, для каждого отличного друг от друга собственного значения λ_i многочлен $\mu(t)$ должен содержать множитель $(t - \lambda_i)$ в степени, не меньшей, чем порядок любой из жордановых клеток, соответствующих λ_i . Минимум степеней, удовлетворяющий этому условию для всех клеток одновременно, равен точности максимальному из порядков клеток для каждого λ_i :

$$m_i = \max\{h_r \mid \lambda_{(r)} = \lambda_i\}$$

Отсюда получаем искомую структуру минимального многочлена: $\mu(t) = \prod_{i=1}^s (t - \lambda_i)^{m_i}$.

45 ТЕОРЕМА О РАЗЛОЖЕНИИ ПРОСТРАНСТВА В ПРЯМУЮ СУММУ ИНВАРИАНТНЫХ ПОДПРОСТРАНСТВ ЛИНЕЙНОГО ОПЕРАТОРА, ОТВЕЧАЮЩИХ РАЗЛИЧНЫМ СОБСТВЕННЫМ ЗНАЧЕНИЯМ. (10)

Определение

Пусть V — конечномерное линейное пространство размерности n над алгебраически замкнутым полем P (например, $\mathbb{C}$). Пусть $\hat{A} : V \rightarrow V$ — линейный оператор.

- Инвариантное подпространство: Подпространство $U \subset V$ называется $\hat{A}$ -инвариантным, если для любого вектора $x \in U$ его образ также принадлежит U : $\hat{A}x \in U$.
- Корневое подпространство: Множество $V^k(\lambda_i)$ векторов $x \in V$, удовлетворяющих условию $(\hat{A} - \lambda_i \hat{I})^m x = \theta$ для некоторого $m \in \mathbb{N}$, называется корневым подпространством оператора $\hat{A}$, отвечающим собственному значению λ_i .

Теорема

Пусть $\hat{A} : V \rightarrow V$ — линейный оператор, действующий в конечномерном линейном пространстве V , а его минимальный многочлен $\mu(t)$ разложен на линейные множители:

$$\mu(t) = (t - \lambda_1)^{m_1} (t - \lambda_2)^{m_2} \dots (t - \lambda_s)^{m_s}$$

где $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ — все взаимно различные собственные значения оператора $\hat{A}$, а $m_i \geq 1$ — их кратности в минимальном многочлене. Тогда линейное пространство V раскладывается в прямую сумму $\hat{A}$ -инвариантных подпространств V_i :

$$V = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_s$$

где каждое подпространство V_i является ядром оператора $(\hat{A} - \lambda_i \hat{I})^{m_i}$:

$$V_i = \ker(\hat{A} - \lambda_i \hat{I})^{m_i}$$

Доказательство

Шаг 1: Введение вспомогательных многочленов Для каждого индекса $i \in \{1, 2, \dots, s\}$ определим многочлен $p_i(t)$ по формуле:

$$p_i(t) = \frac{\mu(t)}{(t - \lambda_i)^{m_i}} = \prod_{j \neq i} (t - \lambda_j)^{m_j}$$

Построенные многочлены $p_1(t), p_2(t), \dots, p_s(t)$ в совокупности являются взаимно простыми, так как у них нет общих корней. Следовательно, их наибольший общий делитель равен единице: $\text{НОД}(p_1, p_2, \dots, p_s) = 1$. По теореме Безу для многочленов, существуют такие многочлены $q_1(t), q_2(t), \dots, q_s(t) \in P[t]$, что справедлива линейная комбинация:

$$q_1(t)p_1(t) + q_2(t)p_2(t) + \dots + q_s(t)p_s(t) = 1$$

Шаг 2: Переход к операторным проекторам Подставим оператор $\hat{A}$ в полученное полиномиальное тождество:

$$q_1(\hat{A})p_1(\hat{A}) + q_2(\hat{A})p_2(\hat{A}) + \dots + q_s(\hat{A})p_s(\hat{A}) = \hat{I}$$

где $\hat{I}$ — тождественный оператор в V . Обозначим $\hat{P}_i = q_i(\hat{A})p_i(\hat{A})$ для всех $i = 1, \dots, s$. Тогда:

$$\sum_{i=1}^s \hat{P}_i = \hat{I}$$

Рассмотрим произведение $\hat{P}_i \hat{P}_j$ при $i \neq j$. В произведении многочленов $p_i(t)p_j(t)$ содержится в качестве сомножителя полный минимальный многочлен $\mu(t)$, поскольку для любого $k \in \{1, \dots, s\}$ хотя бы один из многочленов $p_i(t)$ или $p_j(t)$ содержит множитель $(t -$

$\lambda_k)^{m_k}$. Следовательно, $p_i(t)p_j(t) = g(t)\mu(t)$. В силу того, что $\mu(\hat{A}) = \hat{O}$, получаем:

$$p_i(\hat{A})p_j(\hat{A}) = \hat{O} \implies \hat{P}_i\hat{P}_j = \hat{O} \quad (\forall i \neq j)$$

Умножим равенство $\sum_{j=1}^s \hat{P}_j = \hat{I}$ на оператор $\hat{P}_i$:

$$\hat{P}_i \left(\sum_{j=1}^s \hat{P}_j \right) = \hat{P}_i \cdot \hat{I} \implies \hat{P}_i^2 + \sum_{j \neq i} \hat{P}_i\hat{P}_j = \hat{P}_i$$

Учитывая, что $\hat{P}_i\hat{P}_j = \hat{O}$ при $i \neq j$, получаем свойство идемпотентности:

$$\hat{P}_i^2 = \hat{P}_i$$

Таким образом, система операторов $\{\hat{P}_i\}_{i=1}^s$ представляет собой систему взаимно ортогональных проекторов. Шаг 3: Разложение пространства в прямую сумму. Определим подпространства V_i как образы соответствующих проекторов $\hat{P}_i$:

$$V_i = \text{Im}(\hat{P}_i)$$

Доказательство возможности разложения: Для любого вектора $x \in V$ в силу тождества $\sum \hat{P}_i = \hat{I}$ справедливо:

$$x = \hat{I}x = \hat{P}_1x + \hat{P}_2x + \dots + \hat{P}_sx$$

Так как $\hat{P}_ix \in V_i$, любой вектор пространства V представим в виде суммы векторов из V_i , что означает $V = V_1 + V_2 + \dots + V_s$. Доказательство прямоты суммы: Пусть $\sum_{i=1}^s x_i = \theta$, где $x_i \in V_i$. Так как $x_i \in \text{Im}(\hat{P}_i)$, в силу идемпотентности выполняется $\hat{P}_ix_i = x_i$. Применим оператор $\hat{P}_k$ к обеим частям равенства:

$$\hat{P}_k \left(\sum_{i=1}^s x_i \right) = \hat{P}_k\theta = \theta \implies \sum_{i=1}^s \hat{P}_k\hat{P}_ix_i = \theta$$

Используя ортогональность проекторов ($\hat{P}_k \hat{P}_i = \hat{O}$ при $i \neq k$), получаем:

$$\hat{P}_k^2 x_k = \theta \implies \hat{P}_k x_k = \theta \implies x_k = \theta$$

Поскольку это верно для любого индекса k , компоненты разложения нулевого вектора тривиальны. Следовательно, сумма подпространств является прямой: $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_s$. Шаг 4: Отождествление V_i с ядрами операторов Докажем, что $V_i = \ker(\hat{A} - \lambda_i \hat{I})^{m_i}$. Включение $V_i \subset \ker(\hat{A} - \lambda_i \hat{I})^{m_i}$: Пусть $x \in V_i$. Тогда $x = \hat{P}_i y = q_i(\hat{A}) p_i(\hat{A}) y$ для некоторого $y \in V$. Применим оператор $(\hat{A} - \lambda_i \hat{I})^{m_i}$:

$$(\hat{A} - \lambda_i \hat{I})^{m_i} x = (\hat{A} - \lambda_i \hat{I})^{m_i} q_i(\hat{A}) p_i(\hat{A}) y = q_i(\hat{A}) \left[(\hat{A} - \lambda_i \hat{I})^{m_i} p_i(\hat{A}) \right] y$$

По определению $p_i(t)$, произведение $(t - \lambda_i)^{m_i} p_i(t) = \mu(t)$. Следовательно:

$$(\hat{A} - \lambda_i \hat{I})^{m_i} x = q_i(\hat{A}) \mu(\hat{A}) y = q_i(\hat{A}) \cdot \hat{O} \cdot y = \theta$$

Значит, $x \in \ker(\hat{A} - \lambda_i \hat{I})^{m_i}$. Включение $\ker(\hat{A} - \lambda_i \hat{I})^{m_i} \subset V_i$: Пусть $x \in \ker(\hat{A} - \lambda_i \hat{I})^{m_i}$, то есть $(\hat{A} - \lambda_i \hat{I})^{m_i} x = \theta$. Для любого $j \neq i$ многочлен $p_j(t)$ содержит в себе множитель $(t - \lambda_i)^{m_i}$. Таким образом, $p_j(t) = g_j(t)(t - \lambda_i)^{m_i}$, откуда:

$$\hat{P}_j x = q_j(\hat{A}) p_j(\hat{A}) x = q_j(\hat{A}) g_j(\hat{A}) \left[(\hat{A} - \lambda_i \hat{I})^{m_i} x \right] = q_j(\hat{A}) g_j(\hat{A}) \theta = \theta \quad (\forall j \neq i)$$

Используя разложение вектора x , получаем:

$$x = \sum_{k=1}^s \hat{P}_k x = \hat{P}_i x + \sum_{j \neq i} \hat{P}_j x = \hat{P}_i x + \theta = \hat{P}_i x$$

Равенство $x = \hat{P}_i x$ означает, что $x \in \text{Im}(\hat{P}_i) = V_i$. Включения доказаны, следовательно, подпространства совпадают. Шаг 5: Доказательство инвариантности подпространств Каждый проектор $\hat{P}_i = q_i(\hat{A}) p_i(\hat{A})$ является многочленом от оператора $\hat{A}$. Любые два многочлена от одного

и того же оператора коммутируют, следовательно:

$$\hat{A}\hat{P}_i = \hat{P}_i\hat{A}$$

Пусть $x \in V_i$. Тогда $x = \hat{P}_i x$. Из этого следует:

$$\hat{A}x = \hat{A}(\hat{P}_i x) = \hat{P}_i(\hat{A}x)$$

Равенство показывает, что вектор $\hat{A}x$ является образом оператора $\hat{P}_i$, то есть $\hat{A}x \in \text{Im}(\hat{P}_i) = V_i$. Подпространство V_i инвариантно относительно оператора $\hat{A}$.

46 ТЕОРЕМА О РАЗЛОЖЕНИИ НИЛЬПОТЕНТНОГО ОПЕРАТОРА В ПРЯМУЮ СУММУ ЦИКЛИЧЕСКИХ ПОДПРОСТРАНСТВ. СЛЕДСТВИЕ: БАЗИС ИЗ КОРНЕВЫХ (ПРИСОЕДИНЕННЫХ) ВЕКТОРОВ И ЖОРДАНОВА КЛЕТКА. (11)

Определение

Пусть V — конечномерное линейное пространство размерности n над полем P .
Определение 1. Линейный оператор $\hat{N} : V \rightarrow V$ называется нильпотентным, если существует такое натуральное число m , что $\hat{N}^m = \hat{O}$ (где $\hat{O}$ — нулевой оператор). Наименьшее такое число $k \in \mathbb{N}$, для которого $\hat{N}^k = \hat{O}$, называется индексом нильпотентности оператора $\hat{N}$.
Определение 2. Подпространство $U \subset V$ называется $\hat{N}$ -циклическим, если оно обладает базисом вида:

$$\{x, \hat{N}x, \hat{N}^2x, \dots, \hat{N}^{m-1}x\}$$

где $x \in V$ — некоторый вектор, удовлетворяющий условию $\hat{N}^m x = \theta$ (θ — нулевой вектор), а $\hat{N}^{m-1}x \neq \theta$. Указанный базис называется циклическим базисом подпространства U , а вектор x — его образующим (циклическим) вектором.

Теорема

Пусть $\hat{N} : V \rightarrow V$ — нильпотентный линейный оператор с индексом нильпотентности k , действующий в конечномерном линейном пространстве V . Тогда пространство V раскладывается в прямую сумму $\hat{N}$ -инвариантных циклических подпространств:

$$V = U_1 \oplus U_2 \oplus \dots \oplus U_p$$

Доказательство

Рассмотрим цепь вложенных ядер (фильтрацию пространства V), порожденную последовательными степенями оператора $\hat{N}$:

$$\{\theta\} = \ker \hat{N}^0 \subset \ker \hat{N}^1 \subset \ker \hat{N}^2 \subset \dots \subset \ker \hat{N}^{k-1} \subset \ker \hat{N}^k = V$$

Обозначим $V_j = \ker \hat{N}^j$ для $j = 0, 1, \dots, k$. Проведем конструктивное построение базиса пространства V , называемого жордановым каскадом. Шаг 1. Выберем подпространство L_k , дополняющее V_{k-1} до $V_k = V$, то есть $V = V_{k-1} \oplus L_k$. Пусть $\{x_{1,k}, \dots, x_{r_k,k}\}$ — базис подпространства L_k . По определению, для любого вектора $x \in L_k$ выполнено $\hat{N}^k x = \theta$, но $\hat{N}^{k-1} x \neq \theta$. Шаг 2. Применим оператор $\hat{N}$ к базисным векторам подпространства L_k . Полученная система векторов $\{\hat{N}x_{1,k}, \dots, \hat{N}x_{r_k,k}\}$ лежит в подпространстве V_{k-1} и является линейно независимой по модулю V_{k-2} . Дополним эту систему векторов до базиса подпространства L_{k-1} , являющегося дополнением к V_{k-2} в V_{k-1} ($V_{k-1} = V_{k-2} \oplus L_{k-1}$). Обозначим новые добавленные векторы через $x_{1,k-1}, \dots, x_{r_{k-1},k-1}$. Полный базис L_{k-1} имеет вид:

$$\{\hat{N}x_{1,k}, \dots, \hat{N}x_{r_k,k}\} \cup \{x_{1,k-1}, \dots, x_{r_{k-1},k-1}\}$$

Шаг 3. Повторяем описанную процедуру индуктивно для каждого слоя j от $k-1$ вниз до 1. На каждом шаге базис подпространства L_j формируется из образов базисных векторов слоя L_{j+1} под действием оператора $\hat{N}$ и новых векторов $x_{i,j}$, восполняющих недостающую размерность. В итоге объединение базисов всех подпространств $L_1, L_2, \dots, L_k$ образует базис всего пространства V . Распределим элементы полученного базиса по группам, сопоставив каждому вектору $x_{i,j}$, который был впервые добавлен на этапе построения слоя L_j , семейство его последовательных образов:

$$U_{i,j} = \text{span}\{\hat{N}^{j-1}x_{i,j}, \dots, \hat{N}x_{i,j}, x_{i,j}\}$$

Каждое такое подпространство $U_{i,j}$ по построению является $\hat{N}$ -циклическим. Поскольку совокупность всех векторов во всех таких семействах образует базис пространства V , то V является прямой суммой построенных циклических подпространств.

47 ТЕОРЕМА О ВЗАИМНО ОДНОЗНАЧНОМ СООТВЕТСТВИИ МЕЖДУ ТЕНЗОРАМИ ТИПА (p, q) И ПОЛИЛИНЕЙНЫМИ ФОРМАМИ. ЗАКОН ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КОМПОНЕНТ ТЕНЗОРА ПРИ ЗАМЕНЕ БАЗИСА. (12)

Определение

1. Теорема о взаимно однозначном соответствии Существует два классических подхода к определению тензора: функциональный (как полилинейная форма) и пространственный (как элемент тензорного произведения пространств). Данная теорема устанавливает их эквивалентность. Пусть $T_q^p(V) = \underbrace{V \otimes \dots \otimes V}_p \otimes \underbrace{V^* \times \dots \times V^*}_q$ — линейное пространство, полученное как тензорное произведение p экземпляров пространства V и q экземпляров пространства V^* . Elements этого пространства называют тензорами типа (p, q) . Пусть $L_{p,q}(V)$ — линейное пространство всех полилинейных форм (отображений), заданных на декартовом произведении ковекторов и векторов со значениями в поле P :

$$f : \underbrace{V^* \times \dots \times V^*}_p \times \underbrace{V \times \dots \times V}_q \rightarrow P$$

Теорема

Пространство тензоров $T_q^p(V)$ канонически (изоморфно) соответствует пространству полилинейных форм $L_{p,q}(V)$. Между ними существует взаимно однозначное соответствие $\Phi : T_q^p(V) \rightarrow L_{p,q}(V)$.

Доказательство

1. Построение отображения Φ : Определим отображение Φ сначала на подмножестве разложимых (простых) тензоров вида $t = v_1 \otimes \dots \otimes v_p \otimes \omega^1 \otimes \dots \otimes \omega^q$, где $v_i \in V$, $\omega^j \in V^*$. Положим, что образом данного тензора является полилинейная форма $f_t = \Phi(t)$, действие которой на произвольный набор аргументов $(\eta^1, \dots, \eta^p, x_1, \dots, x_q) \in (V^*)^p \times V^q$ вы-

числяется как произведение результатов попарных линейных накрытий:

$$f_t(\eta^1, \dots, \eta^p, x_1, \dots, x_q) = \eta^1(v_1) \cdot \dots \cdot \eta^p(v_p) \cdot \omega^1(x_1) \cdot \dots \cdot \omega^q(x_q)$$

В силу универсального свойства тензорного произведения, данное отображение однозначно продолжается по линейности на все пространство $T_q^p(V)$. Таким образом, линейное отображение $\Phi : T_q^p(V) \rightarrow L_{p,q}(V)$ построено. 2. Доказательство изоморфизма (взаимной однозначности): Выберем в пространстве V произвольный базис $(e_1, \dots, e_n)$, а в V^* — дуальный к нему базис $(\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^n)$, такой что $\varepsilon^i(e_j) = \delta_j^i$. Базис пространства $T_q^p(V)$ состоит из n^{p+q} тензорных произведений вида:

$$\{e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_p} \otimes \varepsilon^{j_1} \otimes \dots \otimes \varepsilon^{j_q}\}, \quad i_k, j_m \in \{1, \dots, n\}$$

Рассмотрим образы этих базисных элементов под действием Φ . Обозначим форму $f_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} = \Phi(e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_p} \otimes \varepsilon^{j_1} \otimes \dots \otimes \varepsilon^{j_q})$. Вычислим её значение на наборе базисных аргументов $(\varepsilon^{k_1}, \dots, \varepsilon^{k_p}, e_{l_1}, \dots, e_{l_q})$:

$$f_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q}(\varepsilon^{k_1}, \dots, \varepsilon^{k_p}, e_{l_1}, \dots, e_{l_q}) = \varepsilon^{k_1}(e_{i_1}) \dots \varepsilon^{k_p}(e_{i_p}) \cdot \varepsilon^{j_1}(e_{l_1}) \dots \varepsilon^{j_q}(e_{l_q}) = \delta_{i_1}^{k_1} \dots \delta_{i_p}^{k_p} \cdot \delta_{l_1}^{j_1} \dots \delta_{l_q}^{j_q}$$

Полученные полилинейные формы $f_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q}$ по определению образуют стандартный базис пространства полилинейных форм $L_{p,q}(V)$. Поскольку линейное отображение Φ переводит базис пространства $T_q^p(V)$ в базис пространства $L_{p,q}(V)$, оно является биекцией (ядро тривиально, образ совпадает со всем пространством сопряженных форм). Следовательно, соответствие взаимно однозначно.

47.1 Закон преобразования компонент тензора при замене базиса

Пусть в пространстве V заданы два базиса: старый $E = (e_1, \dots, e_n)$ и новый $E' = (e_{1'}, \dots, e_{n'})$. Переход от старого базиса к новому описывается

матрицей перехода $C = (c_{j'}^i)$:

$$e_{j'} = c_{j'}^i e_i$$

Пусть $D = C^{-1} = (d_i^{j'})$ — матрица, обратная к матрице перехода C . Тогда для дуальных базисов $E^* = (\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^n)$ и $(E')^* = (\varepsilon^{1'}, \dots, \varepsilon^{n'})$ закон преобразования имеет вид:

$$\varepsilon^{i'} = d_i^{i'} \varepsilon^i$$

Теорема

При замене базиса компоненты тензора T типа (p, q) преобразуются по следующему закону:

$$(T')_{j'_1 \dots j'_q}^{i'_1 \dots i'_p} = d_{i_1}^{i'_1} \dots d_{i_p}^{i'_p} c_{j'_1}^{j_1} \dots c_{j'_q}^{j_q} T_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p}$$

Доказательство

Рассматривая тензор T как полилинейную форму из пространства $L_{p,q}(V)$, запишем выражение для его компонент в новом базисе E' по определению:

$$(T')_{j'_1 \dots j'_q}^{i'_1 \dots i'_p} = T(\varepsilon^{i'_1}, \dots, \varepsilon^{i'_p}, e_{j'_1}, \dots, e_{j'_q})$$

Подставим в аргументы формы выражения новых базисных векторов и ковекторов через старые:

$$(T')_{j'_1 \dots j'_q}^{i'_1 \dots i'_p} = T(d_{i_1}^{i'_1} \varepsilon^{i_1}, \dots, d_{i_p}^{i'_p} \varepsilon^{i_p}, c_{j'_1}^{j_1} e_{j_1}, \dots, c_{j'_q}^{j_q} e_{j_q})$$

Используя свойство полилинейности (линейности по каждому аргументу), мы можем вынести все скалярные коэффициенты d и c за знак функции T :

$$(T')_{j'_1 \dots j'_q}^{i'_1 \dots i'_p} = d_{i_1}^{i'_1} \dots d_{i_p}^{i'_p} c_{j'_1}^{j_1} \dots c_{j'_q}^{j_q} \cdot T(\varepsilon^{i_1}, \dots, \varepsilon^{i_p}, e_{j_1}, \dots, e_{j_q})$$

По определению, оставшееся выражение $T(\varepsilon^{i_1}, \dots, \varepsilon^{i_p}, e_{j_1}, \dots, e_{j_q})$ является компонентой тензора $T_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p}$ в старом базисе E . Заменяя его, получаем искомый закон:

$$(T')_{j'_1 \dots j'_q}^{i'_1 \dots i'_p} = d_{i'_1}^{i_1} \dots d_{i'_p}^{i_p} c_{j'_1}^{j_1} \dots c_{j'_q}^{j_q} T_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p}$$